연구 진행 보고 · 2026년 10월

수백 톤의 선체 블록, 대형 트랜스포터 한 대로 옮길까, 소형 여러 대를 결합해 옮길까?

단일 차량 용량인가 협동 운반인가: 같은 서비스 규격에서 조선소 트랜스포터 차량군의 규모와 구성을 정하고 낙찰가로 비용 계산

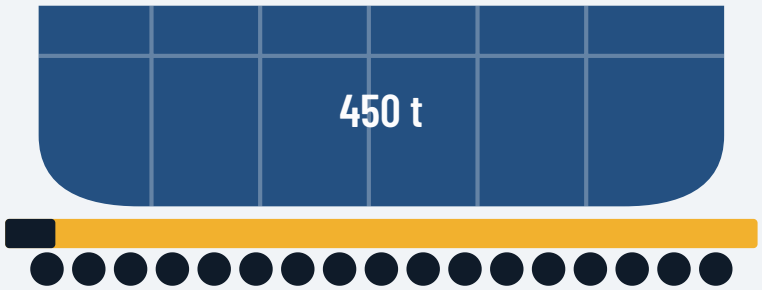
Service-constrained fleet sizing for single-carrier and cooperative block transport in shipyards

Chunrui Na, Qing Wang, Xiao Han, Jingzheng Yao, Kun Ma, Youngrong Kim

하얼빈공정대학 · 난양이공대학

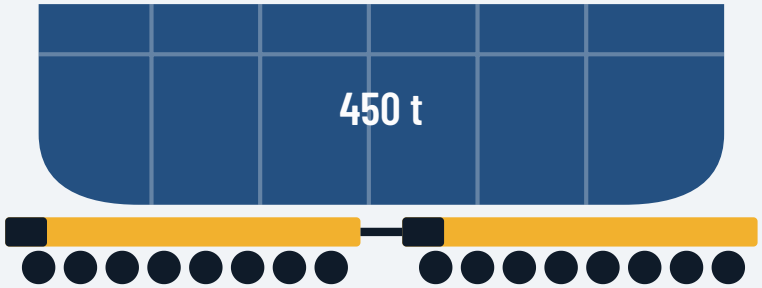
목표 저널: Ocean Engineering (원고 마무리 중)

A · 1 × 500 t



차량 1대 · 인원 4명

B · 2 × 270 t



차량 2대 · 인원 8명, 모두 도착 후 결합

1분 요약

1

질문

여러 대를 결합하면 어떤 단일 차량보다 무거운 블록도 옮길 수 있다. 모든 블록을 단독 운반하는 대형, 무거운 블록만 결합하는 경형, 혼합 중 무엇을 살까? 기존 연구는 주어진 차량군을 배차할 뿐이다.

2

방법

9개 등급과 경형·대형 혼합을 같은 서비스(정시 ≥ 95%, 120분 초과 지연 없음)를 만족하는 것으로 찾은 최소 대수로 산정: 36개 조건, 조건마다 배차한 30일. 낙찰 공고 33건과 공식 임금으로 비용 계산.

3

결론

교대 인건비에서 결정 1,620개의 **91.0%**에서 최저비용 차량군의 결합 ≤ 10%, 모든 블록을 단독 운반하는 등급이 있으면 1,350개 전부. 추가 13개 조건에서는 경형 + 수를 맞춘 대형이 95%에서 최저.

4

이유

결합은 차량 2–3대와 인원을 운반 내내 묶어 둔다: 경형의 추가 차량 시간 중 중앙값 90%가 반복 운반과 정렬이고 팀원 대기는 2%. 교대 인건비에서 경형은 작업량의 약 2–18%만 결합할 수 있다.

결합은 특수 블록을 위한 수단이지 구매 전략이 아니다.

출처: 작업량 Roh & Cha (2011), 블록 중량 Jiang et al. (2021)·Roh & Cha (2011)·Liu et al. (2022), 적재·하역 Liu et al. (2022)·Kim & Joo (2012), 가격 공개 낙찰 공고 33건 (2022–2026, 입찰 플랫폼 3곳), 임금 중국 국가통계국 (2026) 표 7·중국통계연감 2025 표 4-12. 3·4번 칸은 본 연구 결과 (논문 초록, §5).

보고 순서 (클릭하면 이동)

1 **배경과 질문** — 블록 운반, 결합의 의미, 기존 연구의 공백 — p. 4

2 **방법** — 같은 서비스, 배차, 비용 계산 — p. 11

3 **해석 모형** — 단독 운반이 블록당 싼 이유, 결합 예산, 네 가지 함의 — p. 22

4 **사례와 실험** — 36개 조건, 매개변수 출처, 확인 실험 — p. 26

5 **질문 (i): 무엇을 살까** — 대수와 등급, 최저비용 차량군 — p. 32

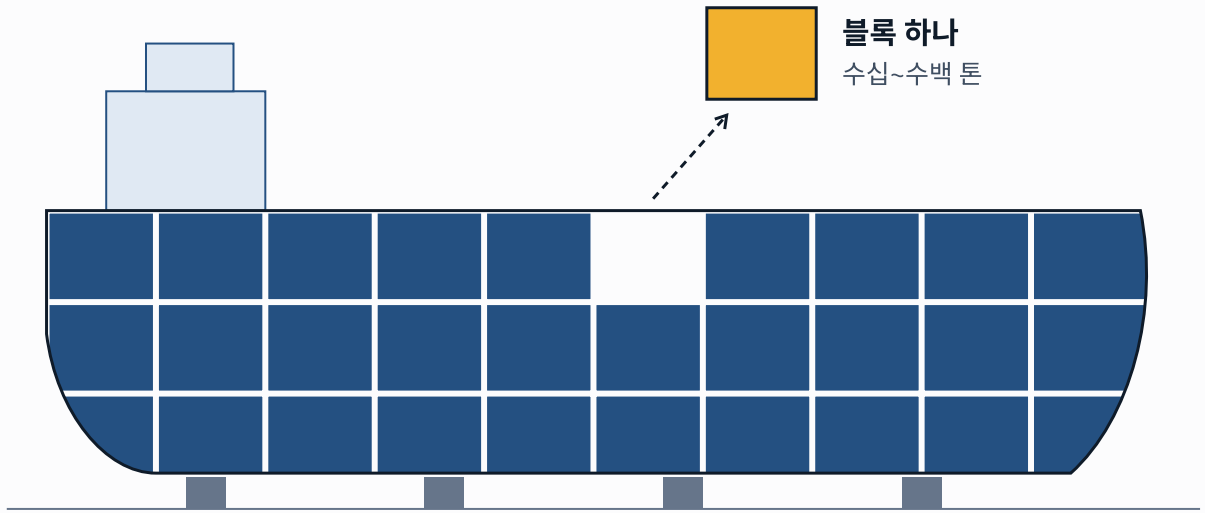
6 **질문 (ii): 결합 비용의 원인** — 점유, 시점, 보정한 예산 선별, 자본 대 인건비 — p. 37

7 **구성 (i)과 서비스 (iii)** — 대형 대수, 지연 상한, 정시 목표, 용량 감소 — p. 41

8 **결론 검증** — 정확해, 새 작업일, 탐색, 매개변수, 두 번째 조선소 — p. 49

9 **논의와 결론** — 결합이 이로운 경우, 한계, 세 질문의 답, 다섯 규칙 — p. 57

선박은 블록으로 짓는다: 블록을 먼저 만들고 도크에서 합친다



도크 안의 선체: 많은 블록을 이어 용접해 만든다 (개념도)

- 큰 배는 여러 **블록**으로 나뉘어 여러 공장에서 **동시에** 제작·의장·도장된 뒤 도크에서 합쳐진다
- 전형적인 블록은 약 15 m × 15 m × 5 m, 100–300 t이며 일부는 500 t를 넘는다
- 대가: 블록을 **여러 번 옮겨야** 하고, 한 번 늦으면 다음 공정이 기다린다

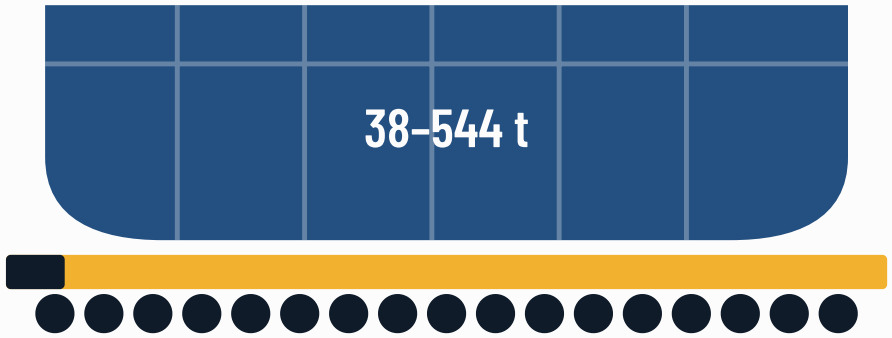
이 연구는 바로 이 운반, 즉 어떤 차량을 몇 대 써야 가장 싼지에 관한 것이다.

출처: 블록 크기와 중량 Park & Seo (2012), p. 390.

블록은 공장, 야적장, 도크 사이를 여러 번 옮겨진다

블록 하나의 전형적인 경로

조립 공장 → 의장 공장 → 도장 공장 → 블록 야적장 → 총조립장 → 도크

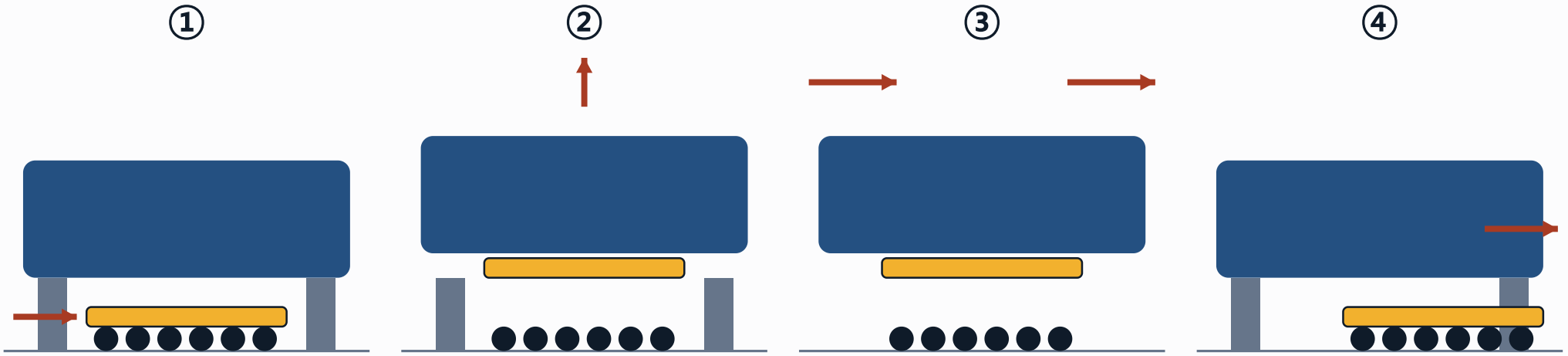


자항식 유압 트랜스포터, 정격 200–550 t

- **블록 중량**(문헌 표본): 38–450 t, 204–399 t, 260–544 t
- **트랜스포터**: 자주식 유압 평판차, 문헌의 차량군은 정격 200–550 t
- **가격**: 200–550 t 대당 약 179–392만 위안 (세전, 낙찰가 적합)
- **작업조**: 현장에서는 차량당 4–5명 (운전자와 유도원), 본 연구는 하한인 차량당 전담 4명 (운전자 1, 유도원 3)
- **작업량**: 실제 작업일 하루에 4대가 16시간 동안 97개 운반

출처: 중량 Jiang et al. (2021) 표 5·A1·A2, Liu et al. (2022) S1 데이터, Roh & Cha (2011) 표 2. 차량 등급 Jiang et al. (2021) 표 5, Roh & Cha (2011) 표 1, Liu et al. (2022) 표 4. 인원 Park & Seo (2012), p. 392. 작업량 Roh & Cha (2011), p. 3246. 가격 공개 낙찰 공고 33건 (2022–2026).

트랜스포터의 블록 운반: 아래로 들어가 들어 올리고, 달리고, 내려놓기



① 빈 차로 진입
블록은 지지대 위에 놓여 있고, 차는 그 아래 공간으로 들어간다

② 유압으로 들어 올림
차대가 올라가 블록을 지지대에서 들어 올린다. 이것이 적재다

③ 적재 상태로 저속 주행
블록을 싣고 목적지까지 간다. 속도는 빈 차의 절반 정도

④ 내려놓고 떠남
차대를 내려 블록을 새 지지대에 놓고(하역), 빈 차로 다음 블록을 가지러 간다

정격 하중
등급별로 판매, 한 대로는 정격을 넘는 블록을 못 싣는다

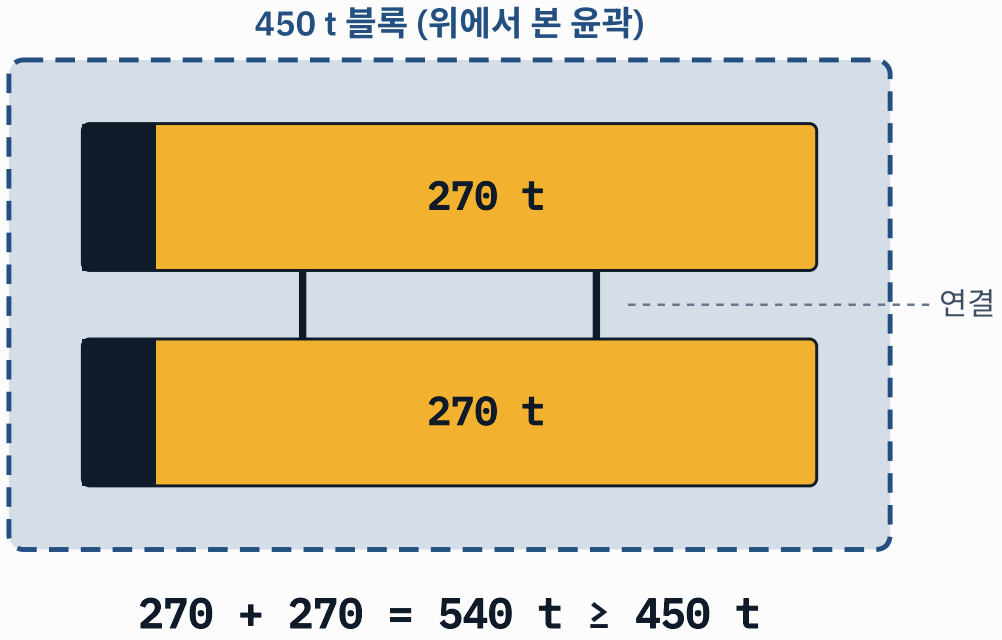
속도
270 t형: 공차 12 km/h, 적재 6 km/h

적재 / 하역
각 10분, 중량 비례 공식도 있음, 현장 적재는 흔히 30–60분

인원
현장은 차량당 4–5명 (운전자와 유도원), 본 연구는 차량마다 전담 4명: 운전자 1, 유도원 3

출처: 속도 쑤저우 다팡 DCY270 사양 페이지 (2026-09-24 보관), 각 10분 Liu et al. (2022) §4.1.1, 중량 비례 공식 Kim & Joo (2012) §4, 30–60분 Liu et al. (2022) §4.2.2, 인원 Park & Seo (2012), p. 392.

결합 운반: 두세 대가 나란히 붙어 한 대처럼 움직인다



- **정격 합산**: 270 t 두 대는 최대 540 t, 세 대는 810 t, 동기 제어로 하나처럼 움직인다
- **모두 와야 한다**: 먼저 온 차가 늦은 차를 기다린다
- **정렬·결합에 시간이 든다**: 공개 실측값이 없어 10분으로 두고 0–40분을 검증
- **내내 묶임**: 적재부터 하역까지 각 차량과 조는 다른 일을 못 한다
- 팀당 최대 3대 (설정, 2대도 검증)

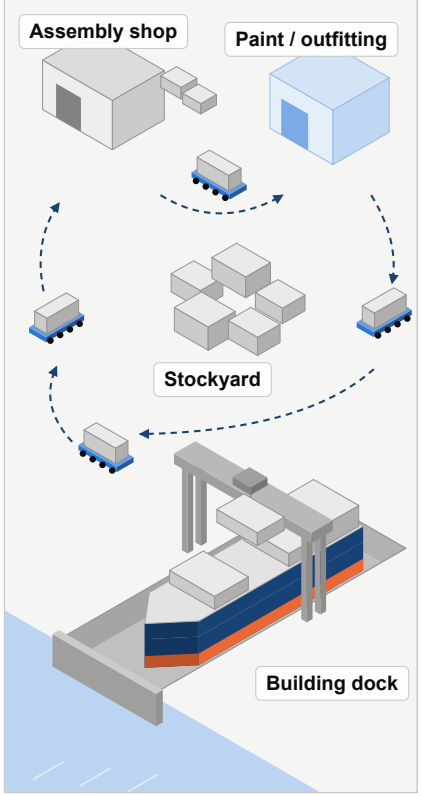
결합으로 경형도 무거운 블록을 싣지만, 블록 하나에 차량과 조가 2–3배 든다: 자본은 싸고 차량 시간은 많이 든다.

출처: 동기 제어 TII Group 자주식 트랜스포터 카탈로그 (0317-EN), p. 21, 대형 작업의 다중 차량 운반 Jiang et al. (2021) 제약 (24), 쑤저우 다팡 "병차 사용" 사례 (홈페이지). 결합 시간과 최대 팀 규모는 본 연구 설정.

한 장으로 보는 문제: 블록 물류, 세 가지 차량군, 같은 서비스에서의 비교

1 | Shipyard block logistics

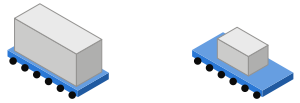
Each block moves several times between shops, stockyard and dock.



2 | Three fleet options

A Heavy units only

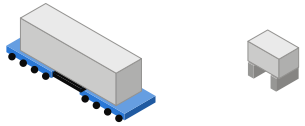
425 t, heavy block | 425 t, light block



Every block carried alone; higher price per vehicle

B Light units, coupled

2 × 270 t, heavy block | light block waits



alignment δ before each coupled lift

Cheaper per vehicle; each heavy lift holds two vehicles and crews

C Light and heavy units

425 t, heavy block | 270 t, light block



Light blocks on light units; how many heavy units to buy?

3 | Equal-service comparison

Which fleet costs least at equal service?

heavy (A), coupled light (B) or light and heavy (C)

1 Same service

≥ 95% of blocks on time and no block over 120 min late, for every candidate fleet.

2 Count found

Daily schedules give the smallest count found to qualify for each fleet.

3 Least daily cost

Capital from tender awards plus crew labour, compared across cost scenarios.

4 Occupancy model

A fluid model of transporter occupancy explains the cost differences between fleets.

- ① **블록 물류**: 블록마다 공장, 야드, 도크 사이를 여러 번 이동
- ② **세 가지 차량군**: A 대형만, B 경형만 두고 무거운 블록은 결합 (결합 전 정렬 δ), C 경형 + 대형 몇 대, 대형을 몇 대 살지가 문제
- ③ **같은 서비스에서 비교**: 같은 서비스 → 배차로 찾은 최소 대수 → 최저 일일 비용, 유체 점유 모형이 비용 차이를 설명

> **모든 차량군을 같은 서비스에 맞춘 뒤 비용을 비교한다.**

출처: 논문 그림 1 (개념도, 야드는 일반적인 예시로 실제 조선소 배치가 아님).

기존 연구는 결합을 배차하고 차량 대수도 비교하지만, 결합과 더 큰 차량 구매를 함께 비교하지 않는다

조선소 블록 물류

- 공차 주행·간섭 감소 Roh & Cha 2011
- 이종 차량, 인도 제약 Kim & Joo 2012; Joo & Kim 2014
- 부하 균형, 준비 시간, 선후 관계, 경로 Park & Seo 2012
- 경로: 거리와 회전 수 Wang et al. 2020
- 에너지·시간창, 바지 적재, 야드 순서 Guo et al. 2024; Kweon et al. 2026; Wang & Yin 2026
- 주어진 차량군 이용률로 320 t 이상 증차 권고 Liu et al. 2022

협동 운반

- 대형 화물 하나를 위한 다차량 동기화 Hu & Wei 2018
- 200–500 t 블록 다차량 일화물, 시간·CO_2 Jiang et al. 2021
- 조선소 차량을 정격 합으로 결합, 주어진 차량군에서 매일 선택 Shin & Bak 2014
- 잡숍 운반 하나에 로봇 여러 대 Gayon et al. 2025
- 작업·이동·하중 동기화 Drexl 2012; Soares et al. 2024

차량 대수와 차량군 구성

- 조선소 가용 대수 비교, 단일 차종·분할 가능 작업 Zhou et al. 2025
- 차종·대수·경로 동시 결정, 고정비 Golden et al. 1984; Hoff et al. 2010; Koç et al. 2016
- AGV·이동 로봇 차량군 Vis et al. 2005; Vis 2006; Fragapane et al. 2021; Aziez et al. 2022
- 불확실성하의 동기 방문 Hashemi Doulabi et al. 2020
- 시뮬레이션 일정으로 로봇 팀 구성 Pan & Yu 2024

유사 사례, 서비스, 탐색

- 결합형 창고 로봇: 같은 단위, 대수만 결정 Albert et al. 2025; Chaikovskaia et al. 2026
- 회랑에서 결합하는 모듈형 대중교통 Cao et al. 2022
- 정해진 서비스 수준에서 차량군 규모 Eskandari & Mahmoodi 2016
- 생산 일정과 무충돌 AGV 경로 Nishi et al. 2011
- ALNS 연산자 성능은 문제에 의존 Voigt 2025

공백: 조선소 연구에는 결합 운반 일정과 차량 대수 비교가 있고, 경로·로봇 팀 연구는 자원 선택을 동기화나 운영 성과와 연결한다. 그러나 같은 서비스 기준에서 나눌 수 없는 블록을 위해 단일 차량 톤수를 살지 결합으로 용량을 만들지는 비교되지 않았다. 본 연구는 일일 배차에 팀, 정렬, 공차 주행, 납기를 두고 조달 가격과 인건비로 후보 차량군을 비교하며, 결정이 탐색과 표본 일자에 얼마나 기대는지 검증한다.

출처: 전체 문헌은 마지막 슬라이드들 (논문 §2, 표 2).

세 연구 질문, 그리고 어렵게 만드는 네 가지

(i) 무엇을 살까 §5.1, §5.3
같은 서비스 규격에서 어떤 차량군 규모와 등급 조합이 자본·인건비를 최소로 하나?

(ii) 결합은 언제 경쟁력이 있나 §3.3, §5.2
어떤 작업량·비용 조건에서 협동 운반이 단일 차량 용량과 경쟁할 수 있나?

(iii) 서비스를 어떻게 정하나 §5.4
지연 상한은 차량군의 규모와 구성에 어떤 영향을 주나?

결론 검증 §5.5
탐색 오차, 표본 일자, 매개변수, 후보 집합이 결론을 얼마나 움직이나?

네 가지 난점

- **서비스**: 가장 어려운 블록을 미뤄 정시율을 채울 수 있어, 답이 서비스 정의에 달려 있다
- **혼합**: 경형 + 대형 몇 대는 양 극단 사이의 중간 길이다
- **보험**: 결합은 대형 고장에 대비한 수단으로 자주 거론된다
- **탐색 오차**: 대수는 휴리스틱 결과라, 경쟁 차량군이 한 대 적게 충족하면 비용 순위가 뒤집힐 수 있다

출처: 논문 §1 (연구 질문 (i)–(iii)).

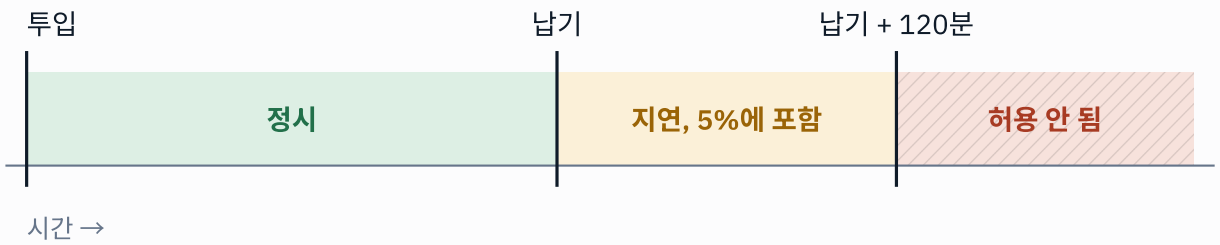
핵심: 모든 후보 차량군을 같은 서비스에 맞춘 뒤 비용을 비교한다

비유

정시율 80%의 대형 버스 10대와 99%의 소형 버스 20대를 가격만으로 비교할 수 없다. 먼저 같은 정시율에 맞춘 뒤 어느 쪽이 싼지 본다.

- 차량군마다 배차로 **서비스를 충족하는 최소 대수 K***를 찾는다 (휴리스틱이 찾은 값이라 실제 최솟값의 상한)
- 그다음 K*대의 자본 + 인건비로 일일 비용을 계산한다

$$\text{정시} \geq 95\% \;\cdot\; T_{max} = 120 \text{ min}$$



- **95% 정시**: 30일 2,910개 중 최소 2,765개 정시 (지연 최대 145개)
- **T_{max} = 120분**: 어떤 블록도 납기보다 120분 넘게 늦으면 안 된다. 투입 간격 하나라서 다음 배치를 넘지 않는다

출처: 95% 목표와 T_{max}는 본 연구 설정: 문헌에 공통 서비스 기준이 없다. T_{max}는 30분부터 상한 없음까지, 목표는 90%와 98%에서 검증 (논문 §3.1, §5.4).

왜 "총 작업량 ÷ 차량 1대 작업 시간"으로 대수를 정할 수 없나?

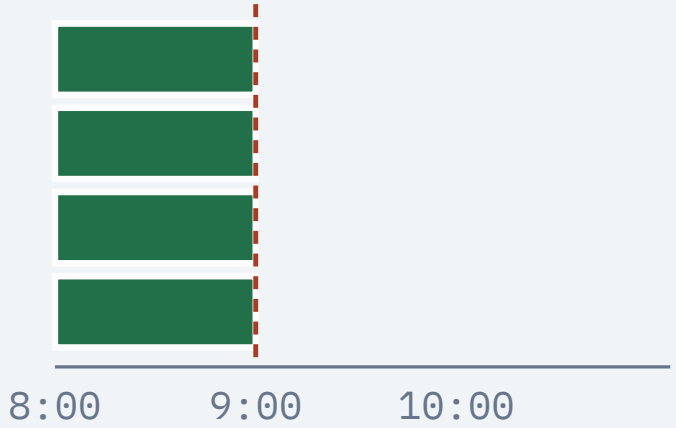
작은 예: 블록 4개가 8:00에 준비되고 모두 9:00까지, 운반마다 1시간

총량만: 4 차량·시 ÷ 16 h = 0.25 → 1대면 충분?



3개 지연

납기 기준: 4대가 동시에 일해야 함



모두 정시, 그러나 4대 필요

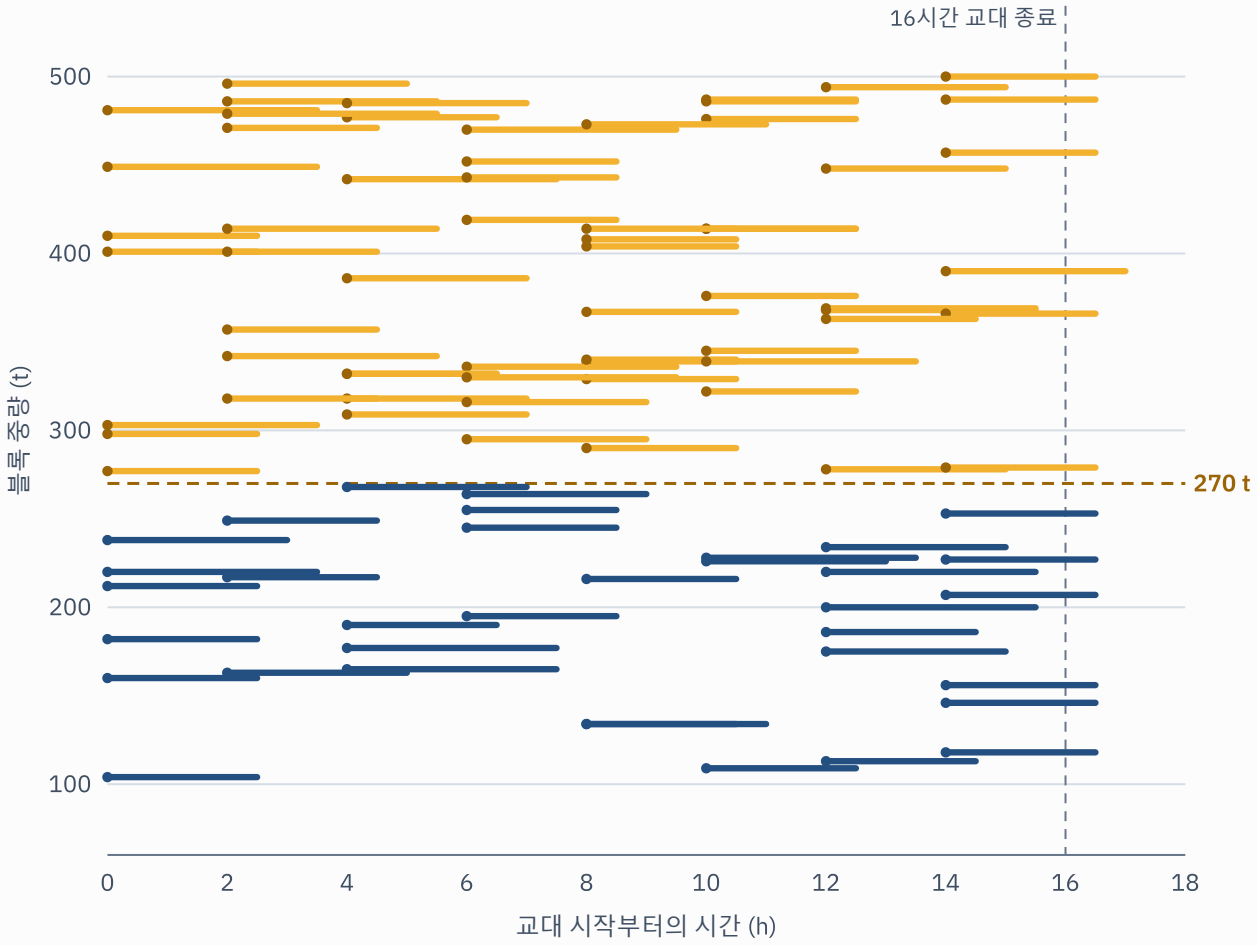
- **작업은 배치로 도착**하고 배치마다 납기가 있어 수요가 고르지 않다
- **작업 사이에 공차 주행**이 있고 순서에 따라 거리가 다르다
- **결합은 여러 대가 동시에 비어야** 하고 한 대가 늦으면 팀이 기다린다

그래서 날마다 **실제 배차표**를 만들어야 한다. 작업량만 본 K_ρ는 384개 차량군 중 319개에서 배차 대수와 1대 이내지만, 촉박한 납기에서 결합 60% 초과 차량군은 K*의 10.2%가 더 필요하다.

출처: 예시는 개념도. 319 / 384와 10.2%는 본 연구 결과 (논문 §5.2, 그림 8c).

하루 작업: 블록 97개, 8개 배치로 투입, 블록마다 납기

생성한 작업일 하나 (균일 중량 · 짧은 적재·하역 · 기준 납기)



- **16시간에 97개**: 실제 작업일 규모 (8:00–자정)
- **선 하나가 블록**: 왼쪽 끝 투입, 오른쪽 끝 납기, 높이는 중량
- **납기**: 투입 후 150·180·210분, 확률 0.6 / 0.2 / 0.2
- **투입**: 2시간마다 약 12개 (설정)
- **주황** 블록은 270 t 초과: 270 t 차량군은 모두 결합 (이날 62개)

조건마다 이런 작업일 30개, 모든 차량군이 똑같은 30일을 받는다.

출처: 97개와 8:00–24:00 Roh & Cha (2011), p. 3246, 납기 Roh & Cha (2011) 표 2 (10개 중 6·2·2개가 150·180·210분). 배치 투입은 본 연구 설정.

누가 함께 운반하나? 최소 가능 팀만

팀 정격의 합이 블록 중량 이상이고, 어느 한 대를 빼면 부족해야 한다. 남는 차량은 차량과 인원만 낭비한다.

$$\Sigma\, Q_k \geq m_i \quad \cdot \quad \Sigma\, Q_k - \min Q_k < m_i \quad \cdot \quad |S| \leq 3$$

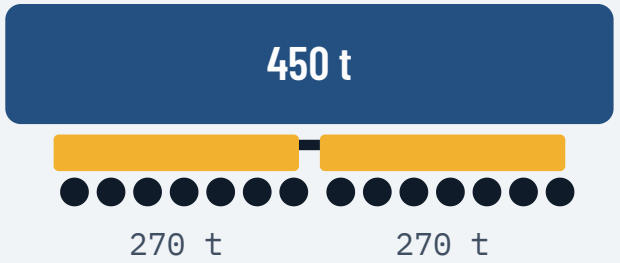
- 단독 운반 가능한 블록도 경형 팀이 운반 가능 (유연 결합, 주 규칙), "초과 중량만 결합" 규칙은 따로 비교
- 단일 등급에서는 두 규칙이 같고 경형 + 대형 혼합만 다르다
- 모든 최소 팀이 물리적으로 가능하다고 가정 (제어·하중 분배·도로 폭 미반영), 결합에 유리

직접 해 보기

트랜스포터 등급 (정격 용량)

200 t | 250 t | **270 t** | 300 t | 325 t | 380 t | 425 t | 500 t | 550 t

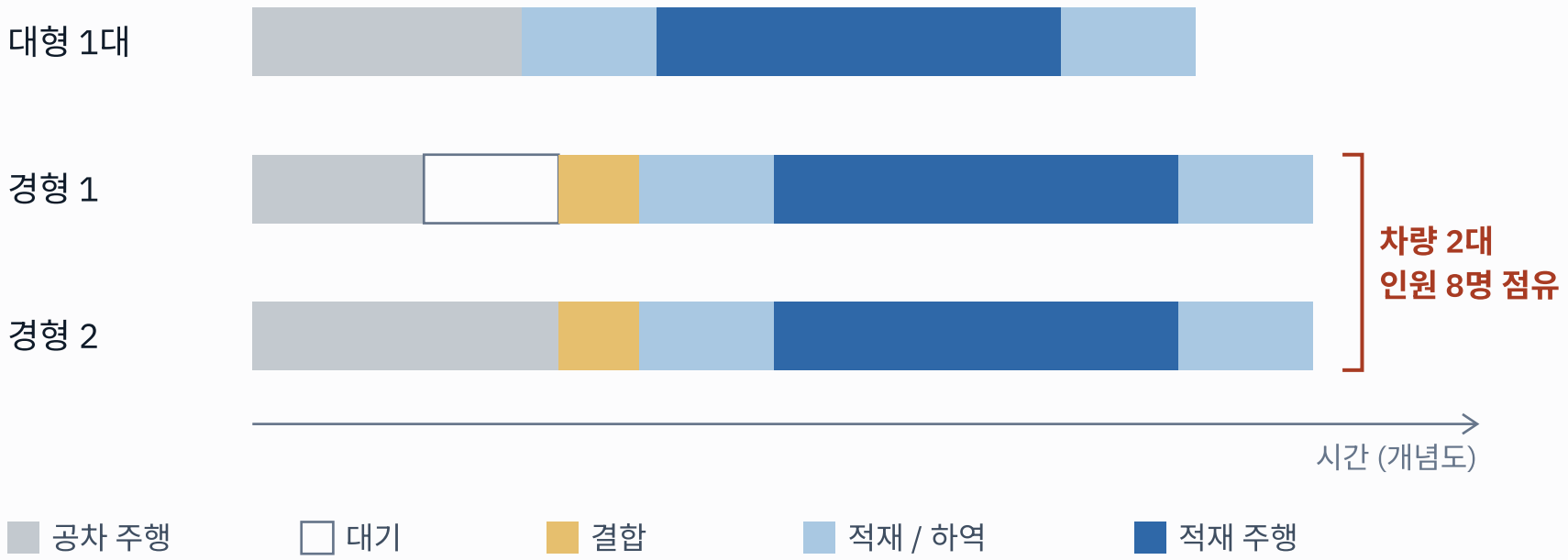
블록 중량 — 450 t



2대 결합: 2 × 270 = 540 t ≥ 450 t, 한 대 적으면 270 t < 450 t. 차량 2대 · 인원 8명 점유, 결합 10분 추가.

출처: 대형 작업의 다중 운반 Jiang et al. (2021) 제약 (24), "초과 중량만 결합" 규칙 Jiang et al. (2021). 최대 3대는 본 연구 설정 (2대도 검증).

결합의 대가: 모든 차량이 모여야 하고, 운반 내내 함께 묶인다

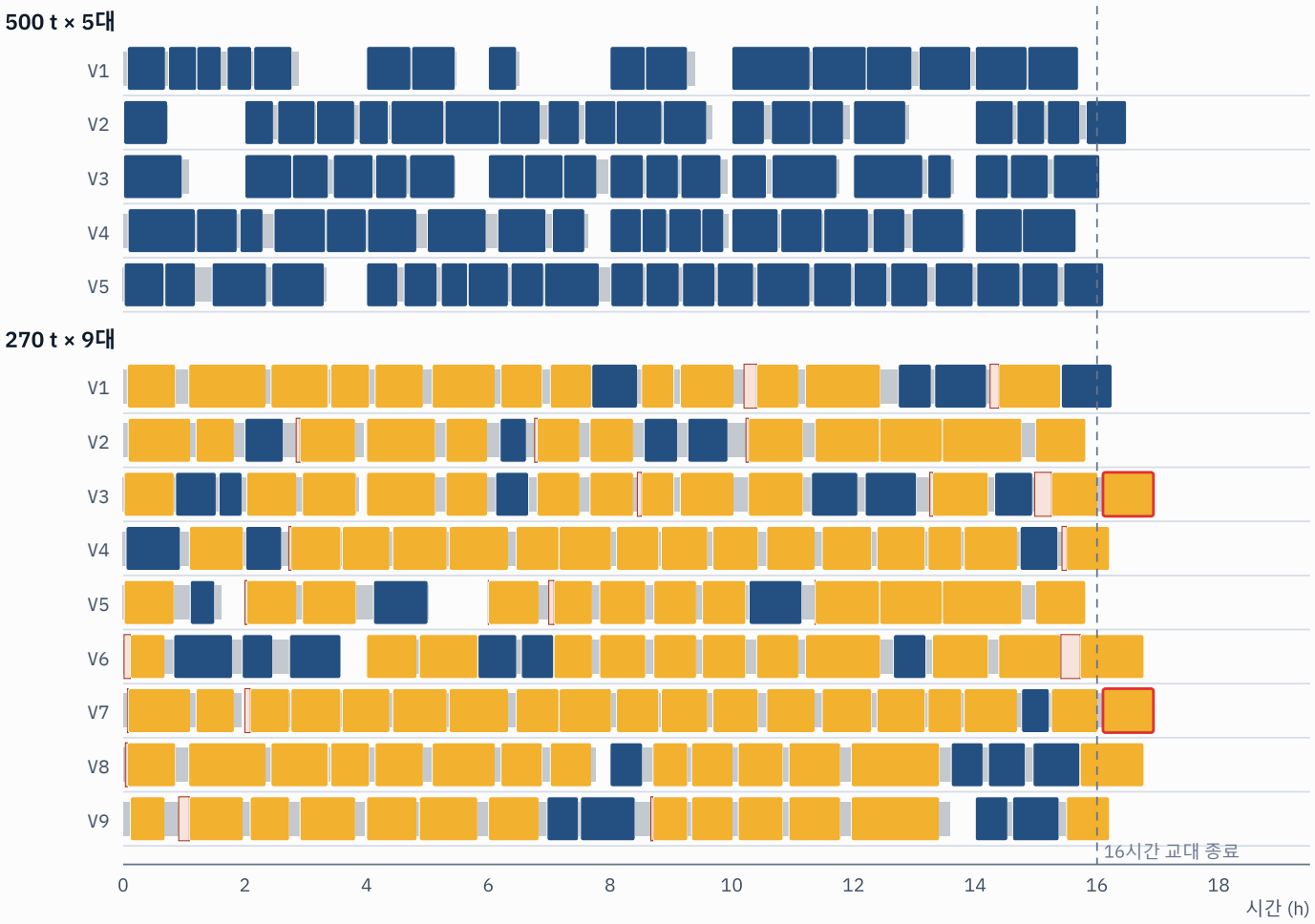


운반 한 번 확대

- **단독**: 도착하면 바로 싣고, 하역 후 바로 다음 작업
- 예: 420 t 블록은 425 t 한 대로 43 차량·분, 270 t 두 대 결합으로 110: 두 번째 차량 운반 43, 정렬 2 × 10, 대기 4 추가
- **결합**: 먼저 온 차가 다음 차를 기다리고(흰색) 함께 정렬(노란색)
- 그중 한 대를 기다리는 가벼운 블록은 43분 대신 98분에 끝난다

출처: 논문 그림 3과 같은 예시 시간 (단독 43분 = 공차 10 + 작업 33, 정렬 10분은 본 연구 설정).

같은 날, 같은 블록 97개를 두 차량군에: 실제 배차표



	500 t × 5	270 t × 9
대수 K*	5	9
당일 정시	97 / 97	96 / 97
결합 운반 블록	0	62
차량 작업 시간 (차량·시)	70.0	145.0
· 그중 공차 주행	5.7	16.7
· 그중 팀원 대기	0.0	1.9
최대 지연 (분)	0	26
차량군 가격 P (270 t = 1)	8.15	9.00
하루 비용, 인시 (θ = 12.4, 교대 인건비)	421	688

270 t 차량군은 같은 일에 9대와 두 배의 차량 시간이 필요하고 62개를 결합한다. 이 조건에서는 자본도 더 든다.

행 하나가 차량, 막대가 작업이며 마우스를 올리면 블록이 보인다. 둘 다 각 최소 충족 대수에서 저장한 배차표를 재현해 확인한 것.

출처: 본 연구의 배차 결과 (균일 중량 · 짧은 적재·하역 · 기준 납기, 첫째 날).

배차표를 찾는 법: 너무 많아 다 시도할 수 없으니 영리하게 탐색한다

$$97! \approx 10^{152}$$

97개 블록의 순서만으로 약 10^{152}가지 (팀 선택 제외).

그래서 **적응형 대규모 이웃 탐색(ALNS)**으로 가능한 배차표를 조금씩 개선한다.

1 파괴
블록 일부를 뺀다: 무작위, 최악, 관련, 팀, 경로 (5가지), 단독 ↔ 결합 전환 2가지

→

2 복구
다시 넣고 (탐욕 또는 regret-2) 차량이나 팀을 고른다

→

3 판정
새 배차표가 더 좋으면 채택하고, 가끔은 조금 나쁜 것도 받아들여 국소 최적에 갇히지 않게 한다

→

4 학습
어떤 파괴·복구가 개선을 자주 가져오는지 기록해 더 자주 쓴다. 이것이 "적응형"이다

↻ 실행마다 786회 (평균 38초), 시드로 정확히 재현, 시작은 무작위 시간순 구성 5,000회 중 최선

두 배차표의 우선순위

① 120분 초과 지연 블록 → ② 지연 블록 → ③ 총 지연 → ④ 작업 인원 시간. 앞 항목 하나가 뒤의 이득보다 우선. 팀원은 매 단계 함께 갱신되어 결합이 동기화된다.

출처: ALNS 틀과 적응 가중치 Ropke & Pisinger (2006)·Pisinger & Ropke (2007), 연산자 유형 Voigt (2025). 팀 해체, 두 모드 연산자, 삽입 블록의 팀 선택은 결합 전용. 반복·구성 횟수는 본 연구 설정이며, 구성만·100회·300회 대수로 탐색 깊이를 검증 (논문 §3.4, 보충자료 S1).

자본과 인건비를 한 척도로: 인시

차량

221.5만 위안

270 t 트랜스포터 1대 가격 (부가세 제외, 낙찰가 적합)

→

32.9만 위안/년

8년, 연이율 4%로 분할 상환 (자본 회수 계수 0.1485)

→

1,316 위안/일

연 250 작업일

인건비

79,182 위안/년

중국 제조업 생산직 평균 임금 (국가통계국, 2025)

→

× 1.3 ÷ 2,000 h

사업주 부담 30% (사회보험 등) 추가, 연 2,000시간

→

51.5 위안/인시

노동자 1명의 1시간 비용

가격비 θ

θ = 1,316 ÷ 51.5 = 25.6

270 t 1대의 하루 자본비 = 25.6인시

비교

64

차량 1대 전담 조 (운전자 1 + 유도원 3)의 하루: 4명 × 16시간 = 64인시

총비용

C = θ·P + L

P: 차량군 가격을 270 t 대수로 환산, L: 차량군의 하루 총 인시

상하이 제조업 임금(120.1위안/인시)이면 θ = 11.0. 내용연수·이자·작업일·부대비용·두 임금의 조합에서 θ는 5.1–30이며 모든 결과를 이 범위에서 보고한다.

출처: 270 t 가격은 공개 낙찰 공고 33건으로 적합 (부가세 제외), 임금 중국 국가통계국 2026년 5월 15일 발표 2025년 평균임금 표 7 (규모 이상 기업 · 제조업 · 생산직, 79,182위안), 중국통계연감 2025 표 4-12 (상하이 제조업, 184,833위안), 부대비용 공식 납부율 합계 ≤ 39.4% (상하이 인사사회보장국 2025, 국무원 2019년 13호, 인사부 2015년 71호, 주건부 2016년 74호), 차량당 4명은 현장 4–5명의 하한 Park & Seo (2012), p. 392. 내용연수·이자·작업일·연 2,000시간은 본 연구 설정, θ는 0.5–5,000에서도 검증 (논문 §3.2, 표 3).

인건비 계산 4가지, 조건마다 비용 시나리오 180개, 결정 총 6,480개

교대 인건비
64 · K
모든 차량에 4명이 16시간 교대 근무. 주 기준: 조선소가 갖춰야 할 인원이며 K와 함께 커진다.

교대 + 연장
64·K + 연장
교대 후 차량 1시간마다 1.5 × 4 인시 추가.

차량별 작업
4 × 차량·시
차량이 실제 일한 시간(공차·대기·운반)만 4명으로 계산.

팀별 작업
결합 시 팀당 4명
공차·대기는 차량별, 결합 운반 중에는 팀당 4명만: 한 조가 결합 팀를 운전한다고 보는 셈이라 결합에 가장 유리.

5 가격 곡선 × 9 개 θ 값 × 4 인건비 기준 = 180 비용 시나리오 / 조건 · × 36 = 6,480 결정

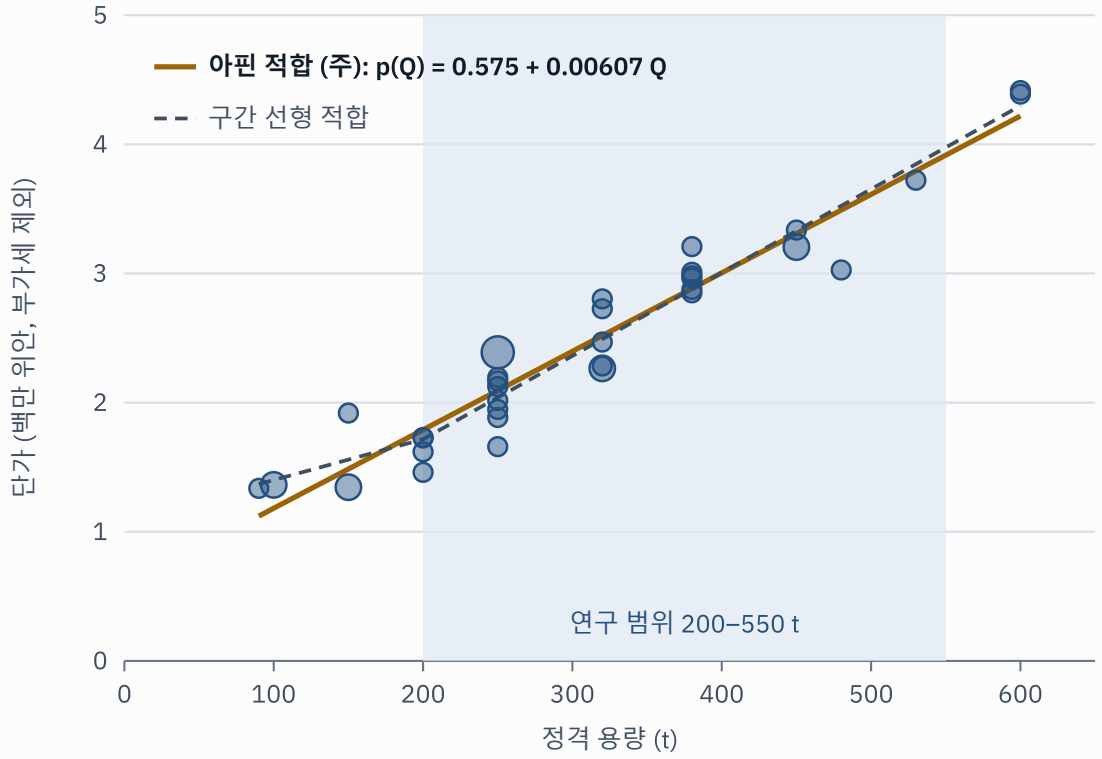
- 시나리오마다 C_X가 가장 낮은 차량군이 **최저비용 차량군**, 2위의 초과 비율이 **격차**
- 뒤의 세 기준은 **같은 배차표**를 다시 계산할 뿐, 기준마다 다시 배차하지 않는다
- **작업조**: 차량마다 공유하지 않는 전담 4명 (운전자 1, 유도원 3), 적재·하역은 조의 작업 시간에 포함, 조 밖의 공장·야드 인원은 제외

6,480개 결정은 같은 384개 산정 차량군을 비용 매개변수만 바꿔 다시 계산한 것으로 **독립 실험이 아니다**. 결정 비율은 격자 위의 기술적 빈도이지 확률이 아니다.

출처: 차량당 4명은 현장 4–5명의 하한 Park & Seo (2012), p. 392, 연장 계수 1.5는 본 연구 설정, 기준 정의는 논문 §3.2, 시나리오와 결정은 §3.4.

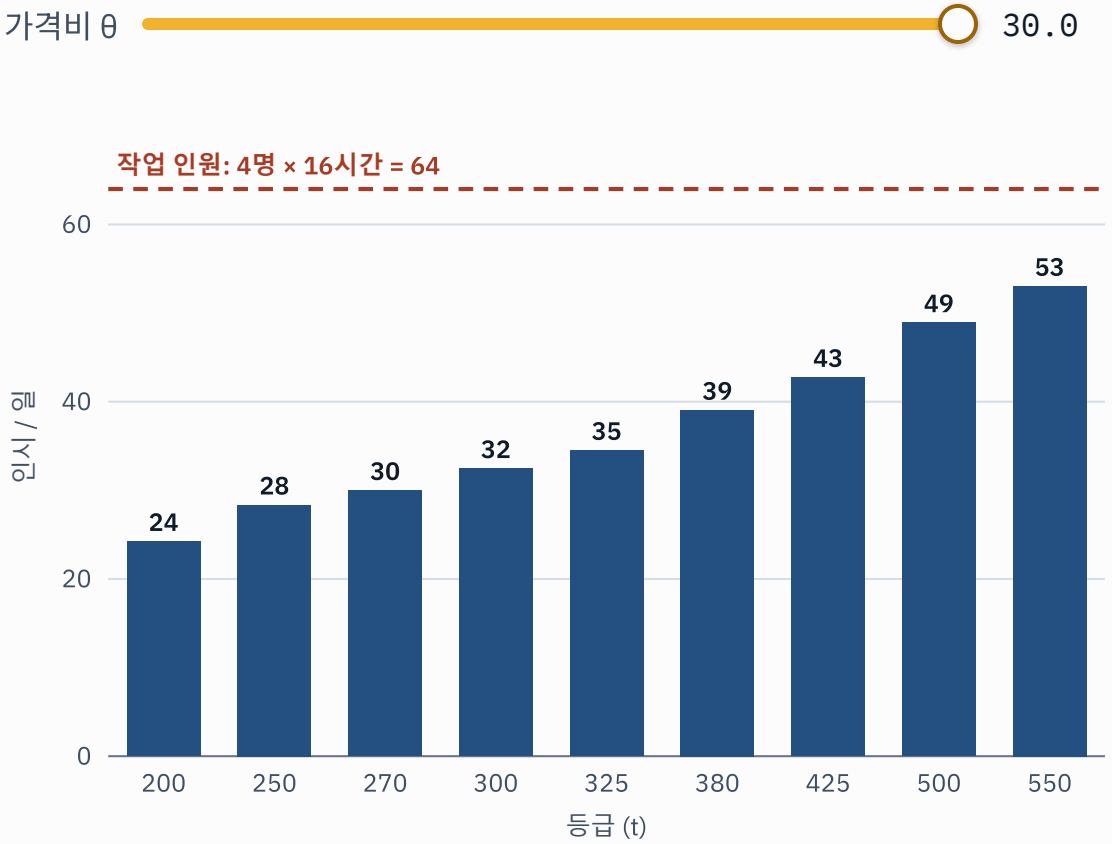
가격: 차량 하루 자본은 조 하루 임금보다 싸다

39대의 낙찰 단가 (공개 낙찰 공고 33건, 2022–2026, 세전), 음영: 연구 범위 200–550 t



200–550 t의 27건으로 α = 0.84 (95% 구간 0.72–0.96), 33건 전체의 적합성 결여 진단 (p = 0.039)은 단일 거듭제곱을 지지하지 않음, 그래서 가격 곡선 5개: 아핀(주), 구간 선형, α = 0.72·0.84·0.96.

차량 하루: 자본(막대) 대 조 하나의 임금(점선), 단위 인시

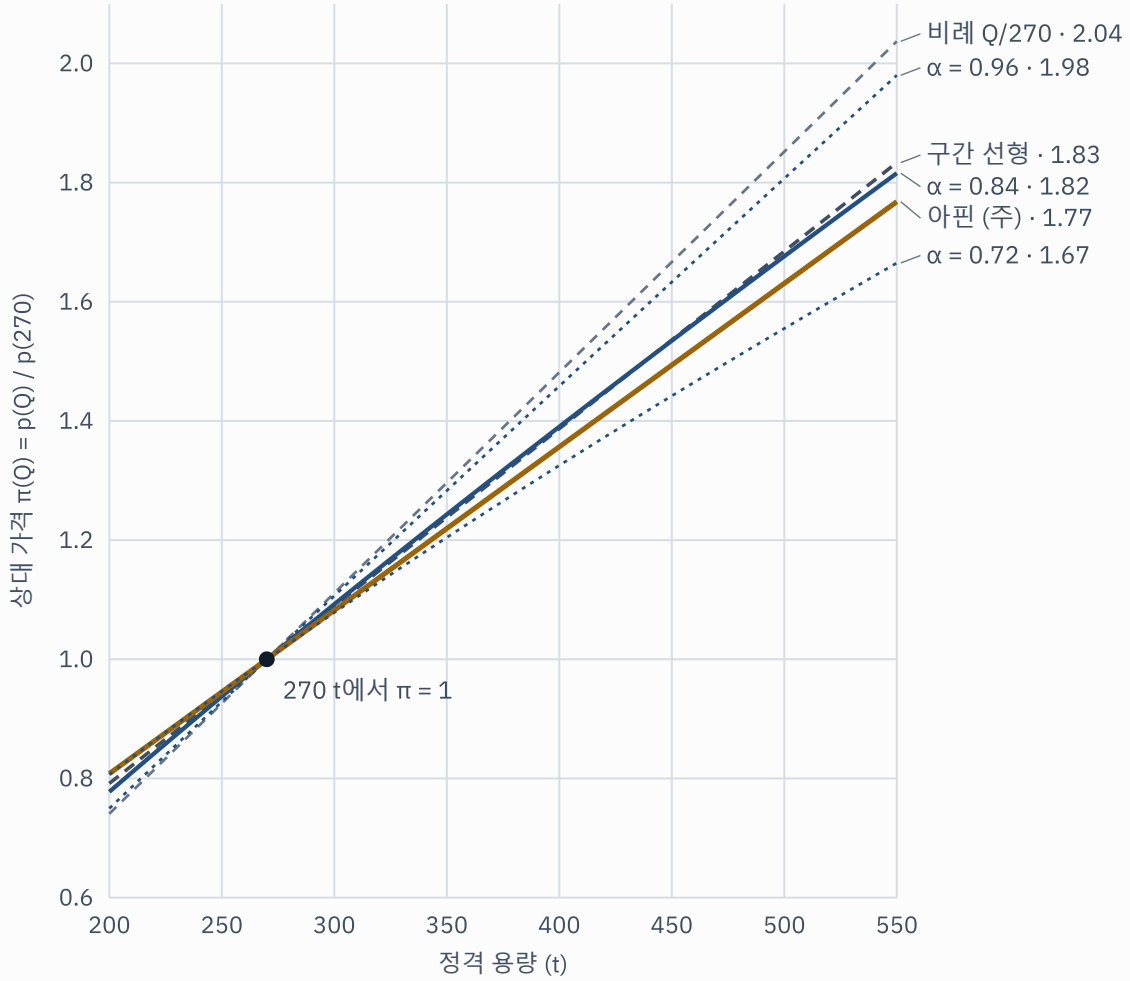


θ = 30.0일 때 가장 비싼 550 t의 하루 자본비는 53인시로, 작업 인원 64인시보다 낮다. 한 대를 덜 사는 편이 등급을 올리는 것보다 절약된다.

출처: 낙찰 공고 33건: 중국선박 전자입찰 플랫폼 csscbidding.com (26건), 365trade.com.cn (5건), e.sinochemitc.com (2건), 건별 보충자료 표 S4, 적합과 검정은 본 연구 계산 (논문 §3.2, 표 3, 그림 2a).

가격 곡선 5개: 270 t 이상에서 모두 톤수 비례 가격보다 낮다

270 t 대비 상대 가격 π(Q) = p(Q) / p(270), 200–550 t, 오른쪽 숫자는 550 t에서의 값



- **아핀**(주): p(Q) = 57.5만 위안 + t당 6,075위안, **구간 선형**: 108.5만 위안 + t당 3,159위안, 200 t 초과분 t당 3,295위안 추가. 둘 다 공고 33건 전체에 적합
- **거듭제곱** $p \propto Q^{\alpha}$: 200–550 t 공고 27건에서 α = 0.84 (95% 구간 0.72–0.96, 구매자 20곳 부트스트랩 0.73–0.95), 0.72와 0.96은 구간 양 끝
- 공고 33건 전체에는 거듭제곱 하나가 잘 맞지 않고 (적합성 결여 F(9, 22) = 2.49, p = 0.039), 200–550 t 안에서는 결여가 보이지 않는다 (F(5, 20) = 0.86, p = 0.52)

> **큰 차 한 대는 작은 차 두 대의 합보다 비싸지 않다 (준가법성): 단독 운반 우위 명제가 기대는 성질이다.**

출처: 낙찰 공고 33건에 적합한 곡선 (세전, 보충자료 표 S4), 본 연구 계산 (논문 §3.2, 표 3, 그림 2b).

단독 운반 우위: 모든 블록에서 충분히 큰 차 한 대가 어떤 결합 팀보다 싸다

420 t 블록 하나 (아핀 가격, θ = 12.4, 교대 인건비, 짧은 적재·하역)

	425 T 1대 단독	270 T 2대 결합
자본 π	1.43	1 + 1 = 2.00
인원 조	1	2
점유	43 min	2 × (43 + 10) min
블록당 비용	**3.7 인시**	**8.4 인시**

$$\text{블록당 비용} = (w_i + \delta \cdot 1[|S| > 1]) \div H \times \Sigma_{k \in S}\, \gamma(Q_k), \quad \gamma(Q) = \theta \cdot \pi(Q) + \ell$$

유체 근사: 차량을 나눌 수 있고 하루 종일 쓸 수 있다고 보고 블록당 점유 차량 시간만 계산. 납기·정수 대수·배차 형태는 무시.

명제 1: 가격이 준가법적이면 ($\pi(a + b) \le \pi(a) + \pi(b)$, 가격 곡선 5개 모두 200–1,650 t에서 성립), $m_i \le Q^* \le$ 팀 용량인 등급 Q^*가 있을 때 Q^* 한 대가 블록 i를 $g \ge 2$ 최소 결합 팀보다 엄격히 싸게 운반한다.

- **자본이 더 들지 않음**: 큰 차 한 대가 팀원 합보다 비싸지 않다
- **인원 g – 1조 절약**: 인원은 차량별
- **정렬 불필요**: 팀원마다 δ만큼 더 점유

인건비만 ($\theta = 0$) 또는 자본만 ($\ell = 0, \delta > 0$)이어도 성립하며, $\delta = 0$이어도 결합은 $(|S| - 1)\cdot w + |S|\cdot\delta$의 차량 시간을 더한다.

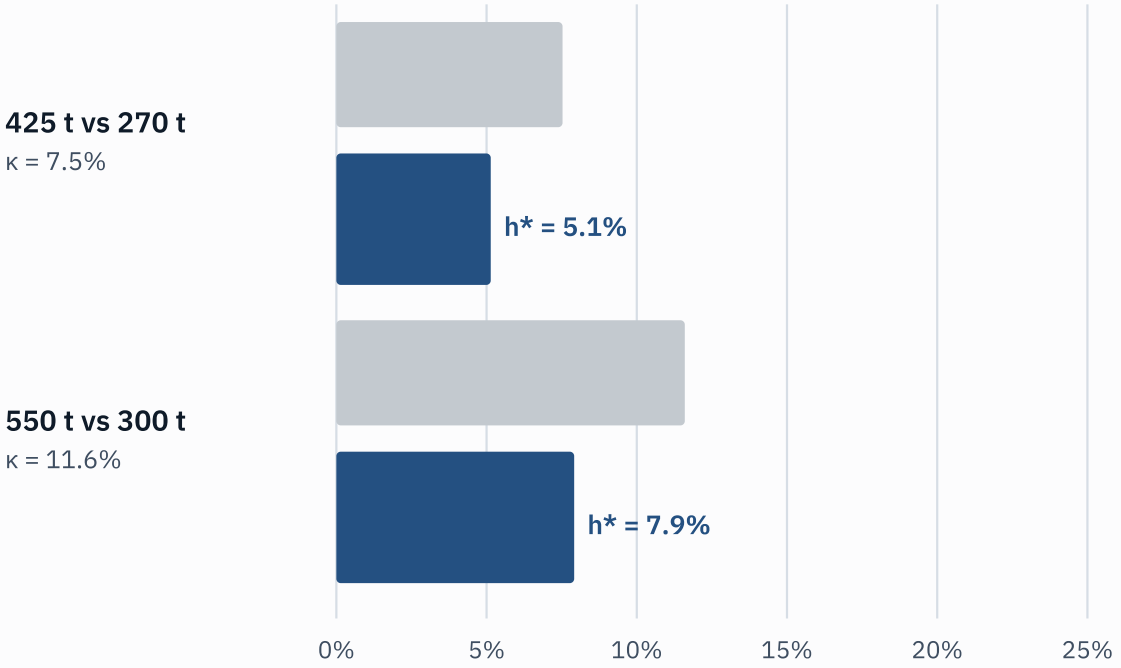
> **따름정리 1: 모든 블록에 딱 맞는 등급이 있으면 유체 최적 차량군은 결합하지 않고 중량에 맞춘다.**

출처: 가격: 낙찰 공고 33건에 맞춘 곡선 5개, 43분: 짧은 적재·하역에서 커버 차량군의 블록당 평균 점유 (본 연구), 정렬 10분은 설정. 논문 §3.3, 가정 A·명제 1·따름정리 1.

결합 예산: 경형이 작업량을 얼마까지 결합해도 커버 등급보다 쌀까?

가격비 θ 12.4 정렬 δ (분) 10.0

블록당 점유 w̄ (분) 43



κ: 큰 차가 하루에 얼마나 더 비싼가 h*: 경형이 감당할 수 있는 최대 결합 작업 비율

h* = κ ÷ (1 + 2δ / w̄) = κ ÷ 1.47, δ = 10.0분, w̄ = 43분 (커버 차량군의 블록당 평균 점유: 짧은 적재·하역 약 43, 중량 비례 63–85, 긴 적재 약 80), 가격 α = 0.84 거듭제곱, 교대 인건비

$$h \cdot (1 + 2\delta / \bar{w}) < \kappa \Leftrightarrow h < h^{*} = \kappa / (1 + 2\delta / \bar{w})$$

- **h**: 단독 점유 중 결합 블록 비율 (작업량 기준), **κ** = $\gamma(Q_{hi}) / \gamma(Q_{lo}) - 1$, 커버 등급의 일일 추가 비용
- 인건비가 용량 프리미엄을 희석: θ = 5.1–30에서 κ는 3.4–14.8% (425 대 270 t), 5.3–22.5% (550 대 300 t)
- 커버 차량군의 블록당 점유: 짧은 적재·하역 약 43분, 중량 비례 63–85분, 긴 적재 약 80분, δ = 10분이면 계수 1.47 또는 1.24–1.32
- 따라서 교대 인건비·적합 거듭제곱에서 **h* ≈ 2–18%** (가격 곡선 5개에서 1.9–21.8%), 그런데 36개 조건에서 200–380 t는 블록의 **5–100%**를 결합

> **예산이 작은 것은 인건비가 용량 프리미엄을 희석하기 때문이다.**

출처: κ는 200–550 t 낙찰가 거듭제곱 적합 (α = 0.84)과 교대 인건비, θ = 5.1–30, 블록당 점유와 5–100%는 본 연구 결과 (논문 §5.1, §5.2), 정렬 10분은 설정. 논문 §3.3, 따름정리 2.

모형이 빠뜨린 세 가지, 그리고 결과가 검증할 네 가지 함의

실제 작업에는 있고 유체 모형에는 없는 것 (모두 결합에 유리할 수 있음)

메뉴 공백

어떤 등급도 운반할 수 없는 블록은 결합할 수밖에 없다.

정수성

차량은 나눌 수 없다: 소수의 무거운 블록용 대형은 놀 수 있고, 경형 + 대형 1–2대는 중량 맞춤 차량군의 정수판이다.

시점

투입 집중과 납기는 평균 작업량 이상의 여유를 요구하고, 결합은 여러 대가 동시에 비어 있어야 한다.

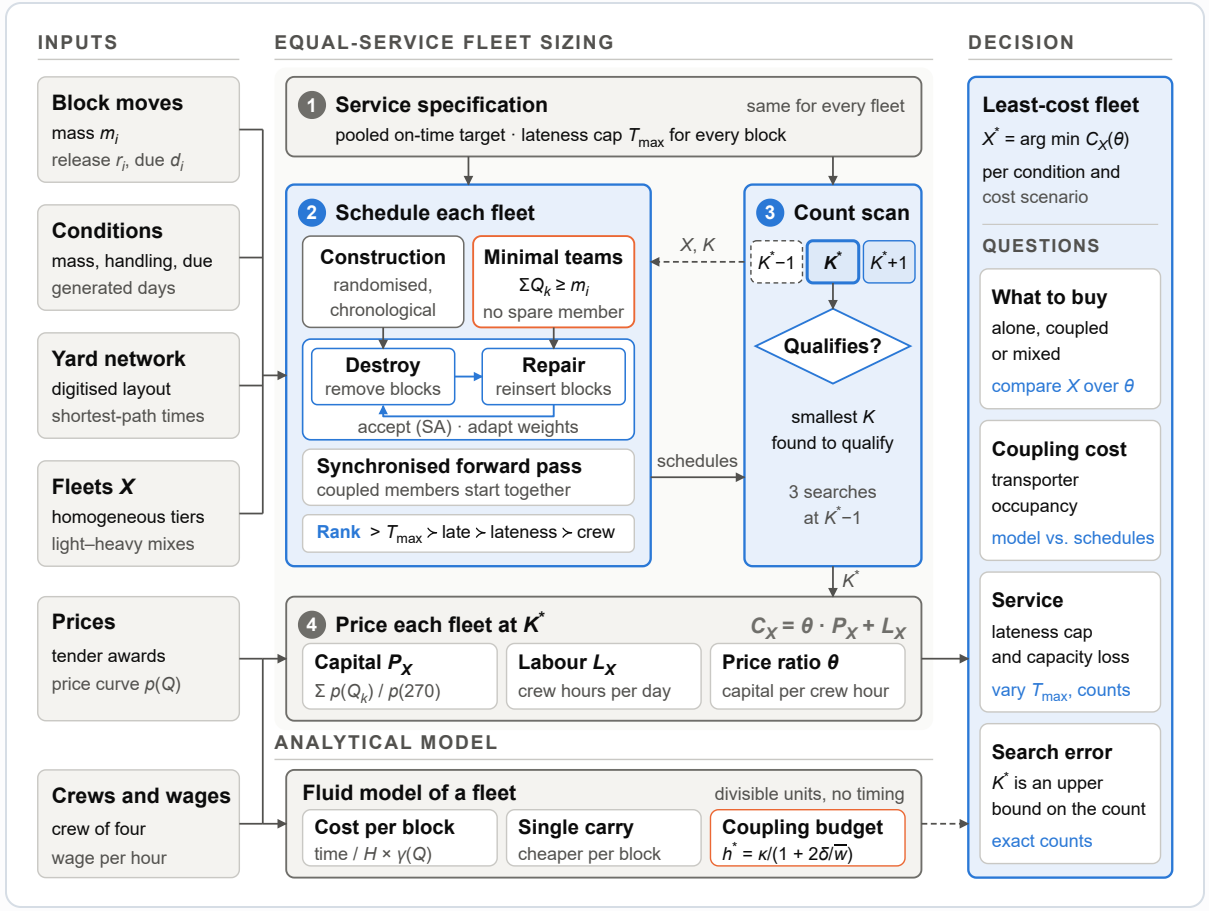
네 가지 함의

1. 모든 블록을 단독 운반하는 등급이 있으면 최저비용 차량군은 거의 결합하지 않는다
   → 결과: 무엇을 살까
2. 경형은 결합 점유가 h*보다 낮을 때만 커버 등급을 이긴다
   → 결합 비용의 원인: 보정한 선별
3. 가장 싼 경형·대형 혼합의 대형 대수는 무거운 블록의 점유 비율을 따른다
   → 구성: 대형 비율 규칙
4. 결합 의존 차량군은 예산이 작동하지 않거나 클 때만 이길 수 있다: 메뉴 공백, 거의 0인 정렬, 인건비 대비 비싼 자본
   → 자본 대 인건비, 결합이 이로운 경우

두 종류의 "무거움": 경형을 넘지만 최대 등급 이하인 블록은 용량 구매로 해결되어 구매를 좌우하고, 모든 등급을 넘는 블록은 어떤 차량군이든 결합해야 하므로 결합의 하한일 뿐이다.

출처: 논문 §3.3.

평가 절차: 서비스 지정 → 차량군별 배차 → 대수 탐색 → K*에서 비용 계산



- ① **서비스 규격**, 모든 차량군 동일: 30일 합계 정시 ≥ 95%, 모든 블록 T_{max} 이내
- ② **배차**: 단독·결합을 함께 다루는 ALNS, 순위 T_{max} 초과 ≻ 지연 ≻ 총 지연 ≻ 인원 시간
- ③ **대수 탐색**: 충족하는 것으로 찾은 최소 K, K* – 1에서 하루 3회 탐색, K대 배차표는 K + 1대에도 유효
- ④ **비용**: $C_X = \theta \cdot P_X + L_X$, 비용 시나리오마다 최저비용 차량군

탐색 오차는 ③단계에서 들어오고 (K*는 상한) ④단계에서 결정을 바꿀 수 있으며, 결론 검증 부분에서 둘 다 확인한다. 모든 차량군은 같은 블록·위치·출발점을 쓰고 (공통 난수), K대는 출발점 40개 중 앞의 K개를 쓴다.

출처: 본 연구의 평가 절차 (논문 §3.4, 그림 4), 논문 그림과 같은 색으로 그림.

사례: 디지털화한 조선소 하나의 36개 조건, 공개 데이터로 재구성한 두 번째 조선소

8개 물류와 상대 가중치 (설정)

조립 공장 → 의장 공장	0.5
조립 공장 → 도장 공장	0.5
의장 공장 → 도장 공장	0.5
도장 공장 → 블록 야드	0.7
도장 공장 → 총조립장	0.3
블록 야드 → 총조립장	0.7
총조립장 → 도크	0.2
조립 공장 → 총조립장	0.05

도로망은 대형 조선소의 디지털 배치 (비공개), 이동 시간은 정적 최단 경로로 공차 12 km/h·적재 6 km/h (270 t 사양), 교통 간섭 없음, 출발·도착점은 구역 내 무작위, 하루 8배치·2시간 간격, 차량은 무작위 공장 입구에서 출발. 공정 경로(공장·야드·도크 순서)와 도로 경로는 입력이며 최적화하지 않아 모든 후보 차량군이 같은 수요를 받는다.

36 × 30 중량 분포 6 × 적재·하역 3 × 납기 2, 각 30일: 1,080일, 블록 이동 104,760회

11

참조 차량군: 9개 등급 (200–550 t) + 270 t 경형에 대형 1–2대 (550 t로 배차, 단독 운반 블록을 모두 싣는 최소 등급으로 가격)

384 · 6,480 산정 차량군 (중량 꼬리에서는 200·250 t 제외) · 결정

214,210

회 배차 실행 (주 실험 51,480회), 약 2,570 코어·시간 (Intel Core Ultra 9 275HX, 24코어, 32 GB 메모리, Windows 11, PyPy 3.9), 시드와 반복 수 기준이라 정확히 재현

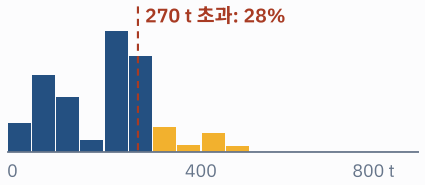
50 두 번째 조선소: 상하이 크루즈선 조선소의 공개 1주 운반, 거리표, 차량 5대 (250–420 t)

출처: 하루 97블록 Roh & Cha (2011), 속도 쑤저우 다팡 DCY270 사양, 물류 분류와 가중치는 설정, 두 번째 조선소 데이터 Liu et al. (2022) 표 4–5와 보충 데이터 S1, 실행 수는 본 연구 집계 (논문 §3, §4.1, §4.3).

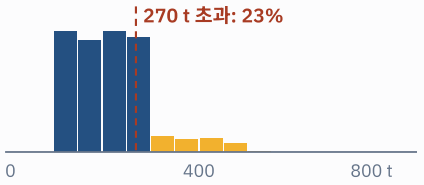
36개 조건 = 중량 6 × 적재·하역 3 × 납기 2

중량 분포 6개: 30일 2,910개 블록의 중량 분포 (주황 = 270 t 초과)

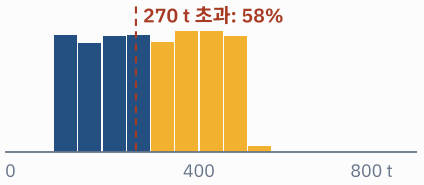
Jiang 실측 · 38–450 t
Jiang et al. (2021) 세 인스턴스의 중량 68개 재표본



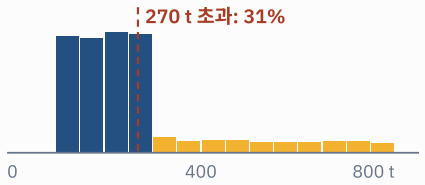
경량 편중 · 100–500 t
90%는 100–300 t (Park & Seo 2012), 10%는 300–500 t (설정)



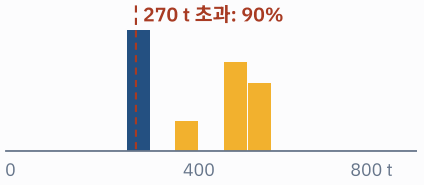
균일 · 100–500 t
100–500 t 균일 (Kweon et al. 2026 공개 인스턴스 규칙)



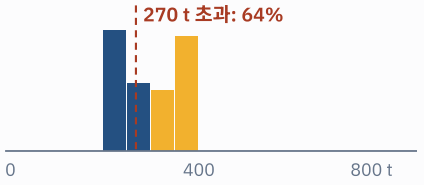
중량 꼬리 · 100–800 t
경량 편중 + 500–800 t 꼬리 10%: 일부 블록은 모든 등급 초과 (설정, 압력 시험)



Roh–Cha · 260–544 t
Roh & Cha (2011) 표 2의 블록 중량 10개 재표본



Liu · 204–399 t
Liu et al. (2022) 1주일 블록 50개의 중량 재표본



적재·하역 3가지

- **짧음**: 각 10분 (Liu et al., 2022)
- **중량 비례**: 회당 U(10, 20) + 0.05 × 중량 – 5분 (Kim & Joo, 2012)
- **긴 적재**: 적재 30–60분, 하역 10분 (Liu et al., 2022)

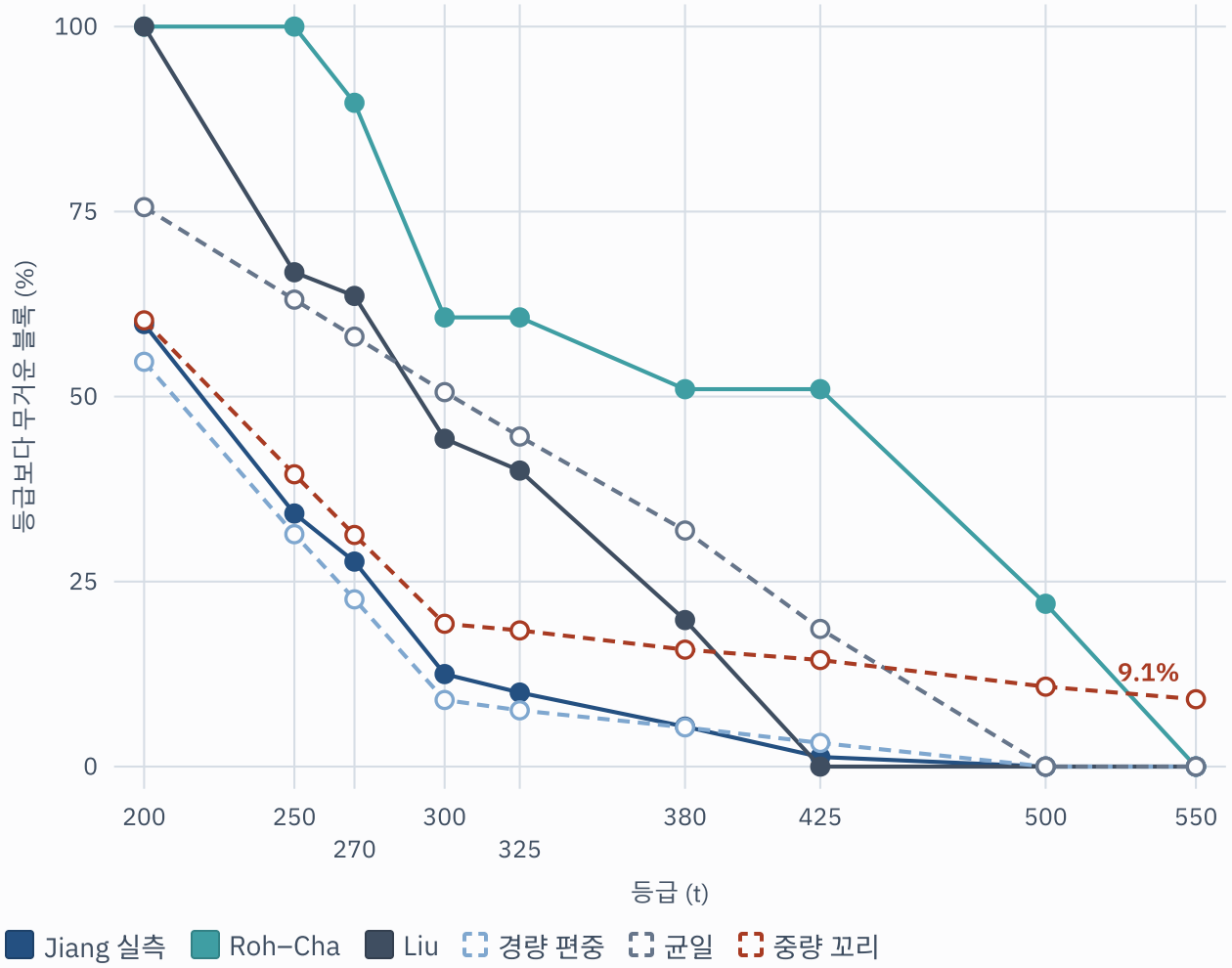
납기 2가지

- **기준**: 150 / 180 / 210분, 확률 0.6 / 0.2 / 0.2 (Roh & Cha, 2011)
- **촉박**: 120–150분 (설정, 문헌 최단 150분보다 촉박)

출처: 중량 Jiang et al. (2021) 표 5·A1·A2 (중복 제거 후 68개), Park & Seo (2012), p. 390 (100–300 t), Kweon et al. (2026) 공개 인스턴스 (100–500 t), Roh & Cha (2011) 표 2, Liu et al. (2022) S1 데이터. 경량 편중의 300–500 t 10%와 500–800 t 꼬리는 설정. 적재·하역 Liu et al. (2022) §4.1.1·§4.2.2, Kim & Joo (2012) §4. 납기 Roh & Cha (2011) 표 2. 논문 §4.1, 표 4, 그림 5a.

등급보다 무거운 블록 비율: 그 등급 단일 차량군이 결합해야 하는 비율

등급별로 그보다 무거운 블록 비율 (분포마다 2,910개, 실선: 문헌 표본, 점선: 설정 분포)



- **커버 등급**(모든 블록을 단독 운반하는 최소 등급): Jiang·경량 편중·균일 500 t, Roh–Cha 550 t, Liu 425 t
- **중량 꼬리**에는 없다: 블록 9.1%가 550 t를 넘어 어떤 차량군도 결합해야 한다
- Jiang 블록은 1.3%만 425 t 초과, Liu 블록은 44%가 300 t 초과
- 그래서 36개 조건에서 200–380 t 단일 차량군은 블록의 5–100%를 결합

커버 등급 아래에서는 배차가 아니라 블록 중량이 결합 비율을 정한다.

출처: 주 실험 분포별 블록 2,910개의 중량 (논문과 함께 공개), 본 연구 (논문 §4.1, 그림 5b).

매개변수 출처 (1): 문헌·공개 데이터에서 가져온 값

매개변수	값	출처 (쪽 / 표)
일일 운반 · 교대	97회 · 16시간	Roh & Cha (2011), p. 3246
기준 납기	150 / 180 / 210분 (0.6 / 0.2 / 0.2)	Roh & Cha (2011) 표 2
중량 표본	38–450 t · 260–544 t · 204–399 t	Jiang et al. (2021) 표 5/A1/A2, Roh & Cha (2011) 표 2, Liu et al. (2022) 보충 데이터
균일 중량 · 크기	100–500 t · 폭 5–15 m, 길이 10–30 m	Kweon et al. (2026) 공개 인스턴스
적재·하역	각 10분 · 중량 비례 · 적재 30–60분	Liu et al. (2022) §4.1.1·§4.2.2, Kim & Joo (2012) §4
속도	공차 12 · 적재 6 km/h, 모델별 10/5·12/5	쑤저우 다팡 DCY270·DCY380·DCY500 사양
등급	200–550 t	Jiang et al. (2021) 표 5, Roh & Cha (2011) 표 1, Liu et al. (2022) 표 4
차량당 인원	4명: 운전자 1 + 유도원 3, 차량 전담 (문헌 4–5명의 하한)	Park & Seo (2012), p. 392
차량 가격	39대, 134–442만 위안, 90–600 t	낙찰 공고 33건: csscbidding.com (26)·365trade.com.cn (5)·e.sinochemitc.com (2), 2022–2026 (보충 자료 표 S4)
임금	연 79,182위안 (전국, 2025) · 184,833위안 (상하이, 2024)	중국 국가통계국 (2026) 표 7, 중국통계연감 2025 표 4-12
부대비용	30–40%	공식 납부율 합계 ≤ 39.4%

출처: 모든 항목을 원문의 쪽과 문장으로 확인, 전체 문헌은 마지막 쪽.

매개변수 출처 (2): 설정한 값과 검증 방법

매개변수	설정	검증 범위
투입	8배치, 2시간 간격	모든 차량군 동일
촉박한 납기	U(120, 150) min	문헌 납기와 비교하는 조건
경량 편중의 무거운 부분 · 중량 꼬리	10% × 300–500 t · 10% × 500–800 t	압력 조건, 중량 꼬리는 따로 분석
정렬 δ	10 min	0·2.5·5·20·30·40분: δ = 0에서 저결합 비율 88.6%, 20–40분에서 100%
팀 규모 · 회전	≤ 3대 · 0초	최대 2대, 60° 이상 회전마다 30초, 결합 팀은 회전마다 30·60초
모든 등급 같은 속도	12 / 6 km/h	제조사 속도 10/5·12/5 km/h, 속도 × 0.75·× 0.5, Liu의 50/30 m/분
적재·하역 배수	× 1	× 0.5·0.67·1.5·2, ±50% 무작위 교란 추가
서비스	95% · 120 min	상한 30·60·240·480분과 없음, 정시 목표 90%·98%
자본 회수 · 근로 시간	8–15년, 4–8%, 250–300일, 연 2,000시간	θ는 5.1–30 전체에서 보고, 0.5–5,000으로 확장
표본 일자	조건마다 30일	부트스트랩 재표본 2,000회, 새 작업일 30일
탐색 예산	786회, 구성 5,000회	구성만·100·300회 대수, K* − 1에서 하루 6회 추가, 소규모 인스턴스 정확해

출처: 검증 결과는 "구성과 서비스", "검증" 부분 (논문 §5.3–5.5, 보충자료 S2–S5), 제조사 속도 쑤저우 다팡 DCY270·DCY380·DCY500 사양, 50/30 m/분 Liu et al. (2022) §4.1.1.

확인 실험: 새 인스턴스에서 모형의 함의를 검증하고 정확해와 비교

새 작업일
사용한 적 없는 30일, 7개 조건에서 최저비용을 다투는 차량군 42개

확장 혼합
추가 13개 조건: 300 t 경형 + 커버 대형 $K_H^* - 2 \sim K_H^* + 2$대 (500·550·425 t)

저속과 긴 적재·하역
저속과 적재·하역 ×1.5·×2에서 425 t·500 t·혼합 추가, 미결 차량군은 40대까지 탐색

용량 감소
등급마다 1대씩 줄이고 출발점 재배정, 충족 대수로 여유 추정

정시 목표
차량군 42개를 90%·98%에서 재산정

정확해 비교
8개 조건·10일의 단일 배치 조각 80개 (조각당 12–13블록), CP-SAT로 대수별 최소 지연 블록, 차량군 70개

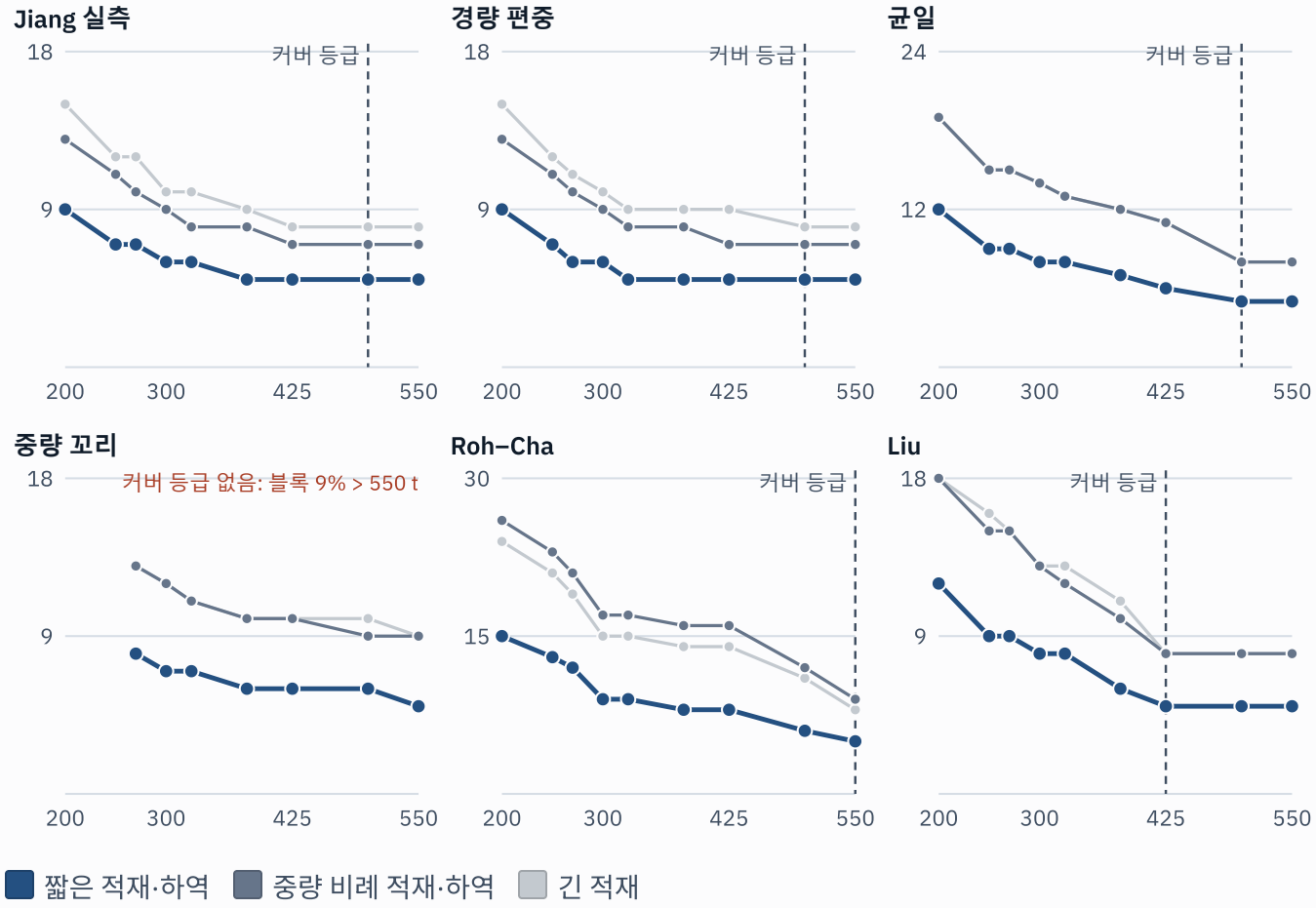
대형 비율 규칙: $K_H^* = \lceil K_{cov} \cdot h_H \rceil$

K_{cov}: 커버 등급 단일 차량군의 대수, h_H: 300 t 초과 블록이 차지하는 적재·하역 시간 비율. 추가 분석 세 가지는 저장된 실행을 쓴다: 축소 구성의 충족 대수로 여유 추정, 인건비 기준별 배차표 재선택, 블록별 차량 시간 분해.

출처: 논문 §4.2, 표 4, 보충자료 S5·S7. 정확해는 Google OR-Tools의 CP-SAT.

질문 (i): 등급이 클수록 대수가 줄다가, 모든 블록을 단독 운반하는 등급에서 멈춘다

최소 충족 대수 K* (기준 납기), 점선 = 커버 등급 (모든 블록을 단독 운반하는 최소 등급)



- **Liu 중량**, 짧은 적재·하역: 200 t 12대, 270 t 9대, 380 t 6대, 425 t 이상 5대
- **Roh–Cha 중량**: 200·270·425·550 t가 각각 15·12·8·5대
- 적재·하역이 느릴수록 모든 선이 올라가지만(Roh–Cha 중량 200 t 최대 26대, 촉박 납기 30대) 모양은 같다
- 커버 등급 이상의 용량은 소용없다: Liu 중량에서 425·500·550 t는 6개 조건 모두 대수가 같다
- 그 아래에서는 중량이 결합 비율을 정한다: 200–380 t는 블록의 5–100% 결합

경형의 추가 대수가 결합의 대가다.

출처: 본 연구: 36개 조건 × 차량군 11종 대수 탐색 (논문 §5.1, 그림 6).

질문 (i): 최저비용 차량군은 거의 모든 블록을 단독 운반한다

91.0%

교대 인건비 결정 1,620개: 최저비용 차량군 결합 ≤ 10% (커버 등급이 있는 1,350개는 전부)

57.5%

전체 6,480개 결정: 승자가 결합 없음

24.1%

경형 + 대형 1–2대가 승리, 결합 ≤ 10%, 각자 단독 운반

1.2%

325 t 이하 경형이 승리, 중량 꼬리나 가장 어려운 Jiang 조건에서만

인건비 기준별 (결합 ≤ 10% 비율, 각 1,620개 결정)



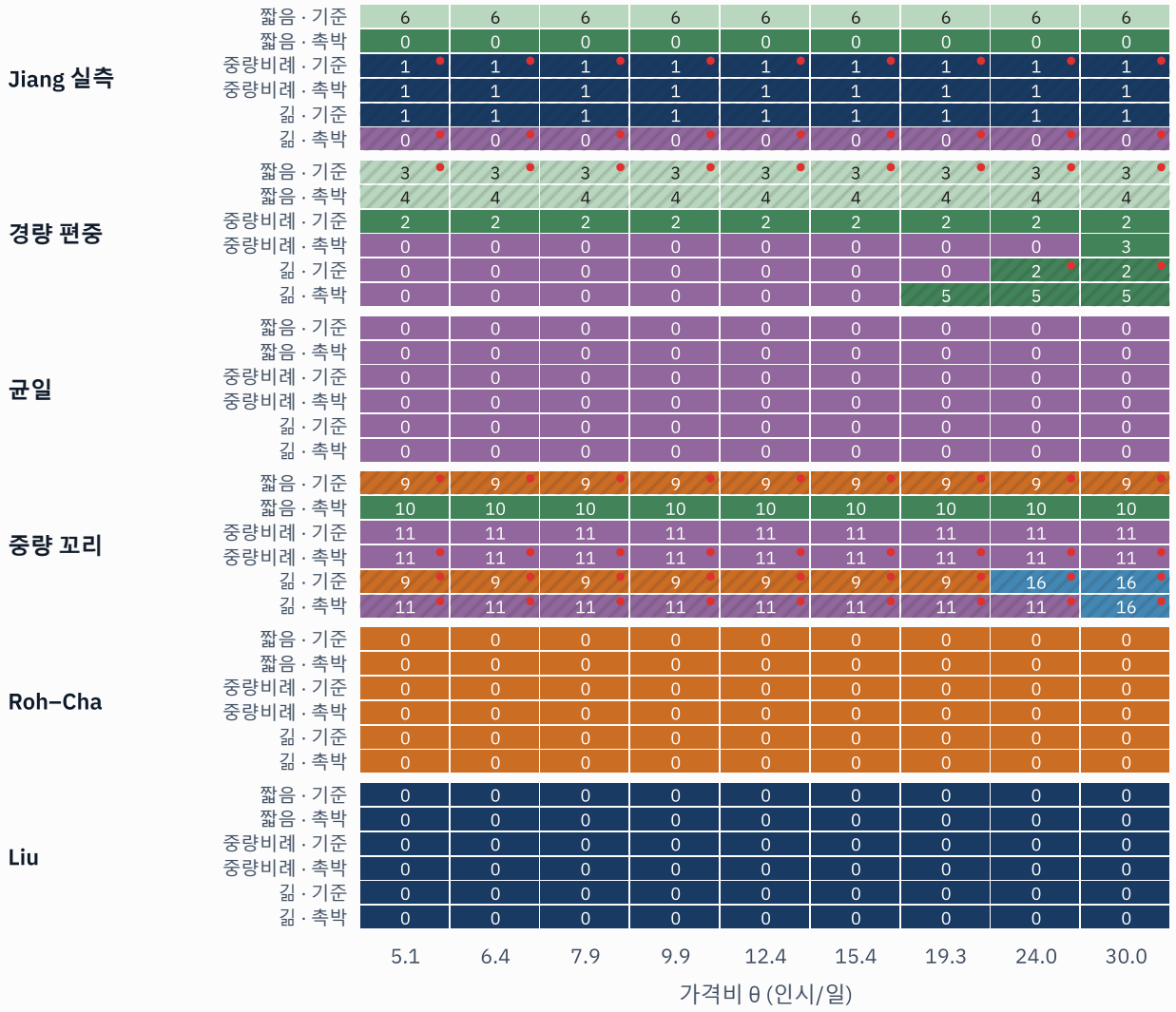
* 한 조가 결합 팀를 운전, 결합에 가장 유리한 기준. 중량 꼬리 밖에서 결합 의존 차량군이 이긴 32개 결정은 모두 이 기준.

- 네 기준 합계 90.8% (5,882 / 6,480), 단독 운반 단일 차량군이 66.7% 승리
- **10% 기준은 결정적이지 않다**: ≤ 2.5%가 74.5%, ≤ 15%가 97.3%, 가격 곡선 90.0–91.6%, θ 5.1 → 30: 93.1% → 87.6%

> **모든 최소 팀을 물리적으로 가능하다고 가정해 결합에 유리하므로, 이 가정이 이 비율을 설명하지는 않는다.**

출처: 본 연구: 결정 6,480개 (논문 §5.1, 그림 7), 결정 = 조건 × 가격 곡선 × θ × 인건비 기준 (36 × 5 × 9 × 4).

36개 조건 × 가격비 9개: 무엇이 가장 싼가



교대 인건비 | 팀별 작업

- **색**: 승리 차량군, **숫자**: 결합 블록 비율(%)
- **빗금**: 일자 재표본에서 승자 유지 < 80% (거의 동률)
- **빨간 점**: 더 탐색하면 뒤집힐 수 있는 결정

380 t · 425 t · 500 t · 550 t · 270 t + 대형 1대 · 270 t + 대형 2대 · 유지율 < 80% · 약한 탐색 의존성

읽기 예: 맨 아래 6행(Liu 중량)은 모두 짙은 파랑으로 425 t가 모든 가격에서 가장 싸다는 뜻이고, 0은 결합 운반이 전혀 없다는 뜻이다. 칸에 마우스를 올리면 세부 정보가 나온다.

아핀 가격 곡선. "중량 꼬리 · 짧은 적재·하역 · 기준 납기" 행에는 알려진 탐색 누락이 하나 있다: 270 t + 대형 2대는 한 대 적어도 충족하며 교대 인건비 89개 결정에서 550 t보다 싸다.

출처: 본 연구: 결정 6,480개 (논문 §5.1, §5.5).

중량 분포별: (거의) 모든 블록을 단독 운반하는 최소 등급, 또는 경형 + 대형 몇 대

중량 분포	커버 등급	승자 (결정 1,080개 중)	결합 ≤ 10%	결합 없음	격차 중앙값
Jiang	500 t	425 t 42.1% · 270 t + 대형 2 38.1% · 500 t 11.8% · 270 t + 대형 1 5.6% · 300 t 2.2% · 380 t 0.2%	97.8%	11.8%	1.7%
경량 편중	500 t	270 t + 대형 2 59.2% · 500 t 24.2% · 270 t + 대형 1 16.7%	100%	34.0%	1.6%
균일	500 t	500 t 99.3% · 270 t + 대형 2 0.7%	99.3%	99.3%	2.0%
중량 꼬리	—	270 t + 대형 2 36.6% · 500 t 28.5% · 550 t 22.5% · 380 t 6.4% · 300 t 3.4% · 325 t 1.8% · 425 t 0.8%	47.6%	0%	1.2%
Roh–Cha	550 t	550 t 100%	100%	100%	30.1%
Liu	425 t	425 t 100%	100%	100%	3.3%

- 커버 등급이 있는 5개 분포에서 승자의 99.4%가 결합 ≤ 10%. Jiang은 425 t 초과 블록이 1.3%뿐이라 425 t 승리
- **중량 꼬리는 예상된 예외** (메뉴 공백): 블록 9.1%가 모든 등급 초과라 550·500 t도 9.1%·10.8% 결합, 결합 > 10%인 교대 인건비 결정 145개 중 126개는 500 t 초과 블록만 결합하는 500 t
- **격차는 자주 작다**: 2위는 중앙값 2.4% 비싸고 18.3%는 1% 미만. 그러나 중량 꼬리 밖에서 최저 대비 1% 이내의 모든 차량군이 결합 ≤ 10%인 결정이 98.8% (2% 이내 96.8%): 결론은 톤수가 아니라 차량군의 종류에 관한 것
- 견적: 다른 비용을 고정하면 승자를 뒤집는 자본가 상승은 중앙값 11.1%, 1,123개 결정 (17.3%)에서 5% 미만이므로 비교 가능한 견적이 필요

출처: 본 연구 (논문 §5.1, 표 5, 보충자료 S9), 중량 분포 출처는 "매개변수 출처 (1)".

직접 계산: 조건과 가격비를 골라 가장 싼 차량군 보기

중량 균일 | 적재·하역 짧은 적재·하역 | 납기 기준 납기 | 교대 인건비 | 차량별 작업 | 팀별 작업 | θ 12.4

차량군	구성	K*	하루 비용 (인시)	최저 대비	결합
500 t	5 × 500 t	**5**	**421**	★	0%
550 t	5 × 550 t	**5**	430	+2.0%	0%
270 t + 대형 2대	2 × 500 t + 4 × 270 t	**6**	474	+12.6%	11%
425 t	6 × 425 t	**6**	490	+16.4%	19%
270 t + 대형 1대	1 × 500 t + 6 × 270 t	**7**	543	+28.9%	33%
380 t	7 × 380 t	**7**	561	+33.2%	32%
300 t	8 × 300 t	**8**	619	+47.1%	51%
325 t	8 × 325 t	**8**	626	+48.7%	45%
250 t	9 × 250 t	**9**	681	+61.8%	63%
270 t	9 × 270 t	**9**	688	+63.3%	58%
200 t	12 × 200 t	**12**	888	+110.9%	76%

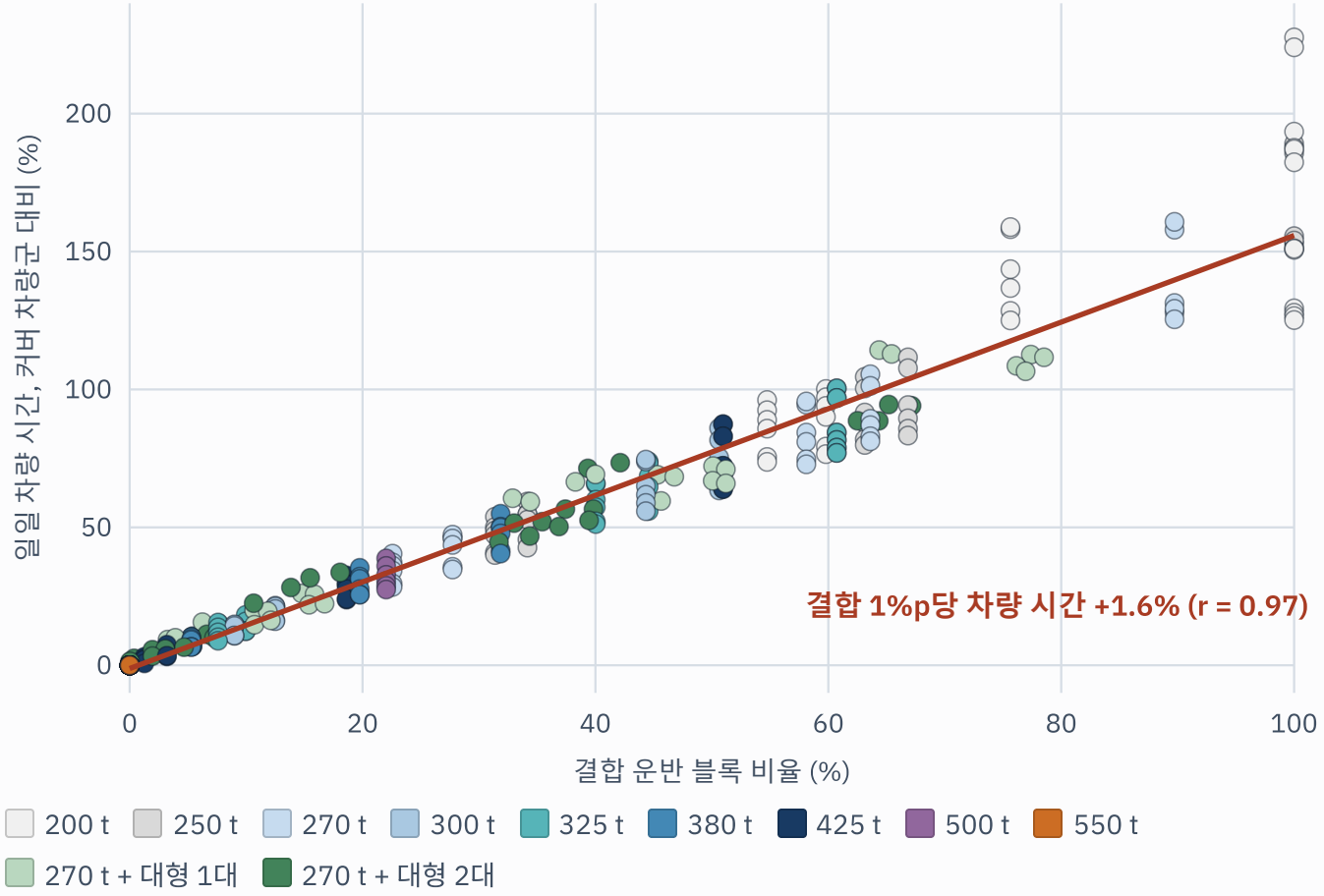
최저: **500 t** (5대), 하루 421인시. 2위 550 t는 2.0% 더 비싸다. 최저 차량군 비용 중 인건비 비중은 76%. 자본 θ × P 인건비 L

일일 비용 C = θ × P + L (인시/일). P: 270 t 환산 차량군 가격 (아핀 곡선), 혼합의 대형은 필요한 최소 등급 가격. 교대 인건비 = 차량당 64 인시, 작업 인건비는 실제 작업 시간만.

출처: 대수와 시간: 본 연구, 가격 곡선은 낙찰 공고 33건 적합, 4명 × 16시간: Park & Seo (2012)·Roh & Cha (2011) (논문 §3.2).

질문 (ii): 추가 차량 시간은 대부분 결합 초과 서비스 시간(반복 운반 + 정렬)이고 팀원 대기는 작다

중량 꼬리 밖 차량군 330개: 같은 조건의 커버 차량군 대비 일일 차량 시간



+1.6% 결합 블록 1%p마다 일일 차량 시간 (r = 0.97)

2.2× 결합 60–100% 차량군의 차량 시간은 커버 차량군의 2.2배

0.55%

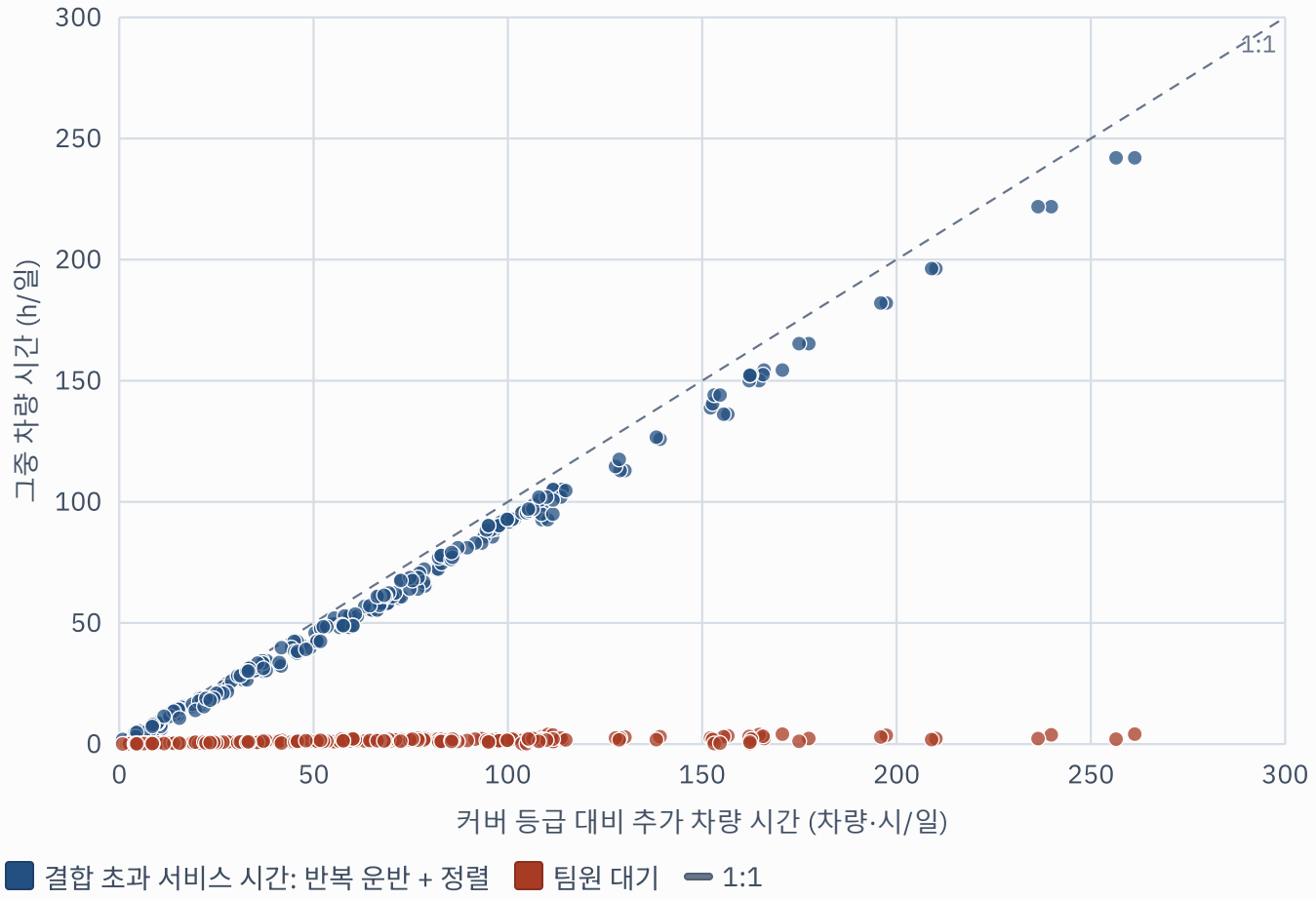
마지막 팀원 대기: 중앙값 작업 시간의 0.55%, 어떤 차량군도 2.2% 이하

> **팀원 대기는 작다. 비싼 것은 차량 2–3대와 인원이 정렬을 포함해 적재 운반 내내 묶여 병렬 작업에서 빠지는 것이다.**

출처: 본 연구: 차량군별 작업·대기 시간 (논문 §5.2, 그림 8a).

블록별 분해: 경형의 추가 차량 시간 중 중앙값 90%는 결합 초과 서비스 시간(반복 운반 + 정렬), 2%는 팀원 대기

경형 차량군 266개 대 같은 조건의 커버 등급 (중량 꼬리 밖, 결합 > 1%): 추가 차량 시간과 두 구성



89.8%

추가 차량 시간 중 결합 초과 서비스 시간 (|S| − 1)·D + |S|·δ (반복 운반 + 정렬)의 중앙값 비율 (10–90 백분위 77.5–93.8%)

2.1%

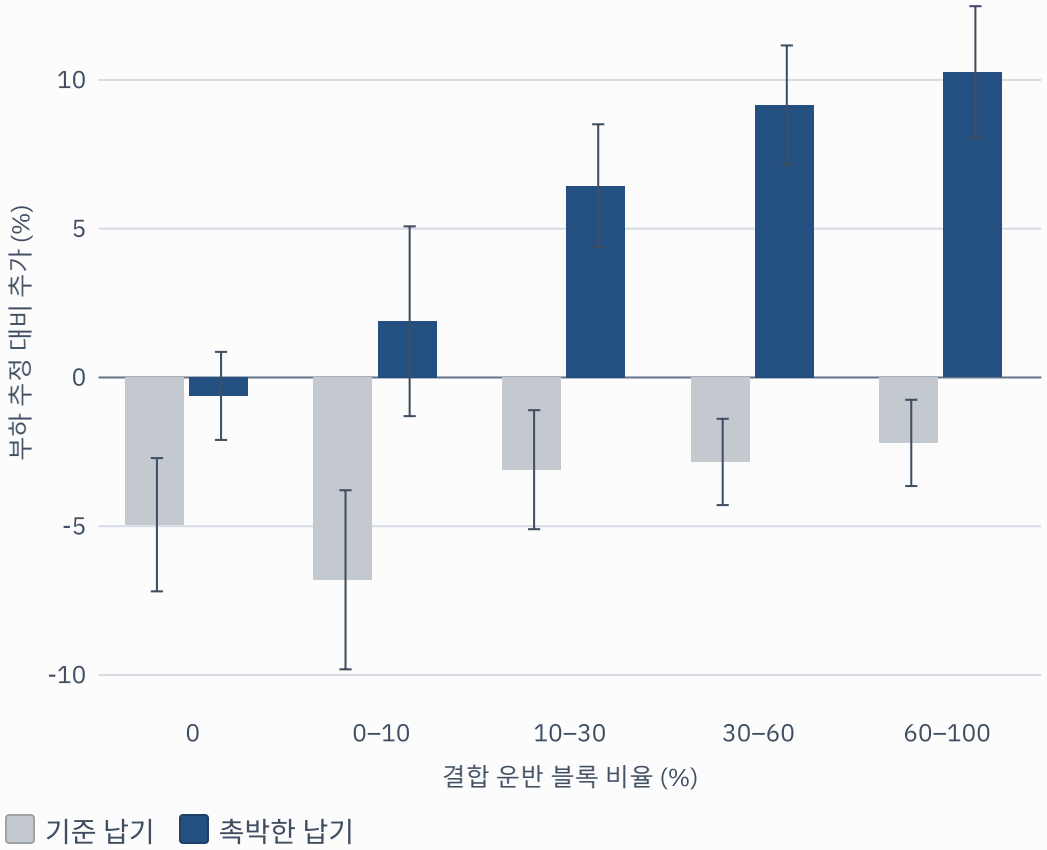
팀원 대기의 중앙값 비율 (1.3–3.2%), 일찍 온 차량은 늦게 출발할 수 있으므로 상한

- 나머지는 공차 주행 차이로 음수일 수 있다: 1:1 선 위의 점은 커버 등급보다 공차가 적다
- 같은 분해가 예산에 쓰는 커버 차량군 블록당 점유를 준다: 짧은 적재·하역 약 43분, 중량 비례 63–85분, 긴 적재 약 80분

출처: 본 연구: 가격 계산 배차표의 블록별 분해, 384개 산정 차량군 중 중량 꼬리 밖에서 1% 넘게 결합하는 경형 (논문 §5.2, 그림 8b).

커버 차량군 배차로 보정한 유체 모형은 비교의 77%에서 경형을 배제하고 오류는 1건, 나머지는 배차가 결정

작업량 규칙 K_ρ 대비 추가 필요 차량 (K* 대비 비율, 평균 ± 95% 구간)



r = 0.97 유체 점유 계수 대 시뮬레이션 대수비 K^*_{lo} / K^*_{hi} (차량군 210쌍)

77% · 1

10% 여유 (유체 비용비 > 1.10)로 9,450개 비교 중 7,311개에서 경형 배제, 시뮬레이션에서 경형이 싼 경우는 1개 (0.1%)

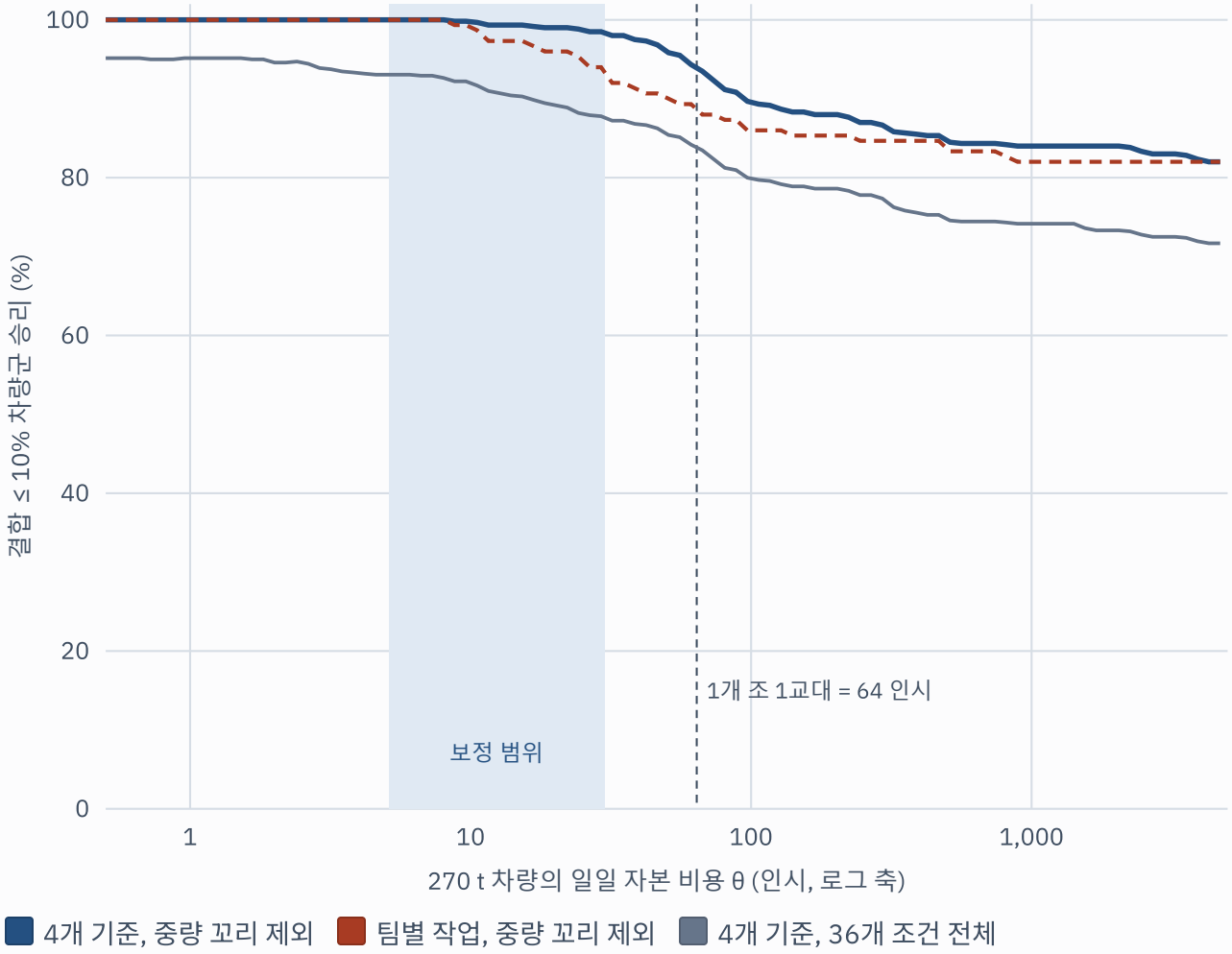
- 경형이 이기는 571개 중 570개는 배차에 남긴 2,139개 안, 여유 5%면 82.0% 배제·오류 35개, 여유 없으면 92.3%·274개
- K_ρ는 384개 중 319개에서 K*와 1대 이내 (문헌 납기 192개 전부), 촉박한 납기에서 결합 > 60%는 K*의 10.2% 추가, 결합 없음은 0.6% 감소: 결합은 여러 대가 동시에 비어야 한다
- K_ρ로 계산하면 저결합 비율 92.0% (대 91.0%)지만 같은 승자는 57.7%뿐, 선택의 17.7%는 충족 배차표가 없다

77%는 표본 내 확인이다: 점유는 커버 차량군 배차에서 왔고, 입력만으로 한 선별은 아직 검증되지 않았다.

출처: 본 연구: 커버 등급이 있는 조건마다 더 가벼운 단일 등급 대 커버 등급 × 가격 곡선 5 × θ 9 (교대 인건비, 논문 §5.2, 그림 8c, 보충자료 S9).

자본이 인건비보다 훨씬 비싸야만 결합 의존 차량군이 이길 수 있다

결합 ≤ 10% 차량군의 승리 비율, θ 0.5–5,000 (조건 × 가격 곡선 5 × 표시한 인건비 기준)



대수와 배차표를 고정하면 각 차량군의 비용은 θ의 직선이므로 어떤 θ에서도 승자를 하한 포락선으로 정확히 구한다.

100% · 98.3%

중량 꼬리 밖: θ ≈ 8.7까지 모든 결정, θ = 30에서 98.3%

82%

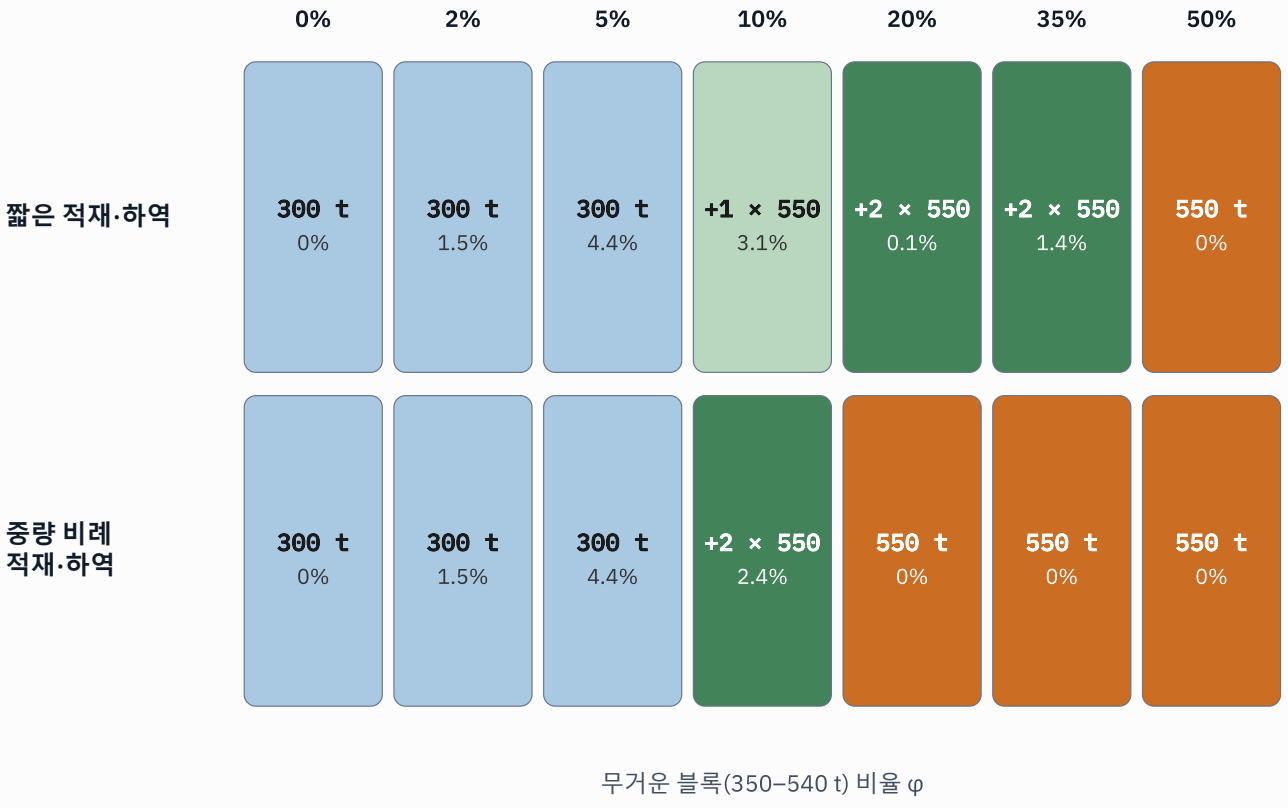
자본만 있어도 (θ → ∞) 82%: 준가법 가격이라 인원 없이도 단독 운반이 블록당 싸다 (명제 1)

- 600개 조합 중 492개 (82%)는 0.5–5,000의 어떤 θ에서도 결합 의존 차량군이 최저가 아니고, 나머지 108개 중 98개는 θ = 30 위에서 전환, 중앙값 87인시 (약 1.4 조·일)
- 보정 범위 안의 몇 안 되는 전환은 모두 팀별 작업 (점선)에서이며, 이미 한 조가 결합 팀를 운전한다고 가정한다
- 현재 조·일은 270 t 일일 자본의 2.1–12.5배, 원격·무인 차량이라야 전환점에 다가갈 수 있다

출처: 본 연구 (논문 §5.2, 그림 8d), 보정 범위 5.1–30은 낙찰가·공식 임금·설정한 자본 회수 값에서 (매개변수 슬라이드 두 장).

질문 (i): 무거운 블록이 많아질수록 최저비용 차량군은 경형 → 경형 + 대형 → 대형으로, 결합은 늘 적다

무거운 블록(350–540 t) 비율 φ별 최저비용 차량군, 나머지 100–300 t (아핀 가격 · 교대 인건비, 가격비 9개 모두 동일)



- φ = 0에서 300 t가 전부, φ = 2%에서 92–97%를 이기고, φ = 5–10%부터 경형 + 대형 1–2대 혼합이 이어받는다
- 550 t는 짧은 적재·하역 φ = 50%, 중량 비례 φ = 20%에서 처음 이긴다 (교대 인건비 45개 전부), 실제 전환점은 인접한 두 단계 사이
- 예산이 두 전환을 설명한다: 300 t는 φ ≈ 5%까지 예산 안이고, 혼합은 무거운 작업량이 대형 2대를 넘으면 550 t에 진다
- 300 대 550 t 비교 630회 중 단순 공식의 순위 정답률 94.4%

2,502 / 2,520

개 결정에서 최저비용 차량군의 결합 ≤ 10%. 예외는 φ = 35%, 중량 비례 적재·하역, 팀별 운영 인원에서의 대형 2대 혼합 (19.6%)

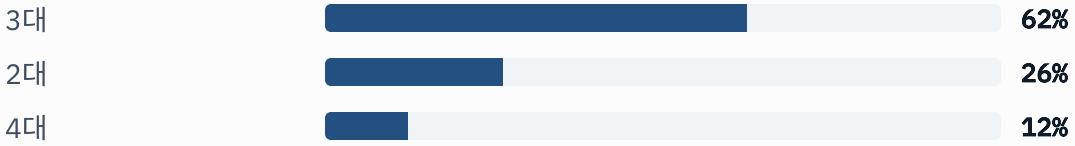
모든 φ에서 승자의 평균 결합 ≤ 3.3%.

출처: 본 연구: φ 0–50%의 추가 30일 (논문 §5.3, 그림 9), 무거운 350–540 t와 나머지 100–300 t는 설정 범위.

더 다양한 혼합은 최저 차량군을 바꾸지만 원칙은 그대로: Liu 표본에서 300 t + 425 t가 비용 시나리오 8,000개 모두 최저

Liu 표본, 짧은 적재·하역, 120분 상한, 후보 = 참조 차량군 11종 + 확장 혼합, 가격 곡선 5 × θ 400 × 인건비 기준 4 = 비용 시나리오 8,000개.

최저 혼합의 425 t 대형 대수 (시나리오 비율)



Liu 블록의 44%가 300 t 초과라 중량 맞춤 5대 차량군은 대형 약 2.2대, 최저 혼합의 결합은 2.1% 이하.

0.3–7.7% 차선 후보의 추가 비용

1.3–7.7%

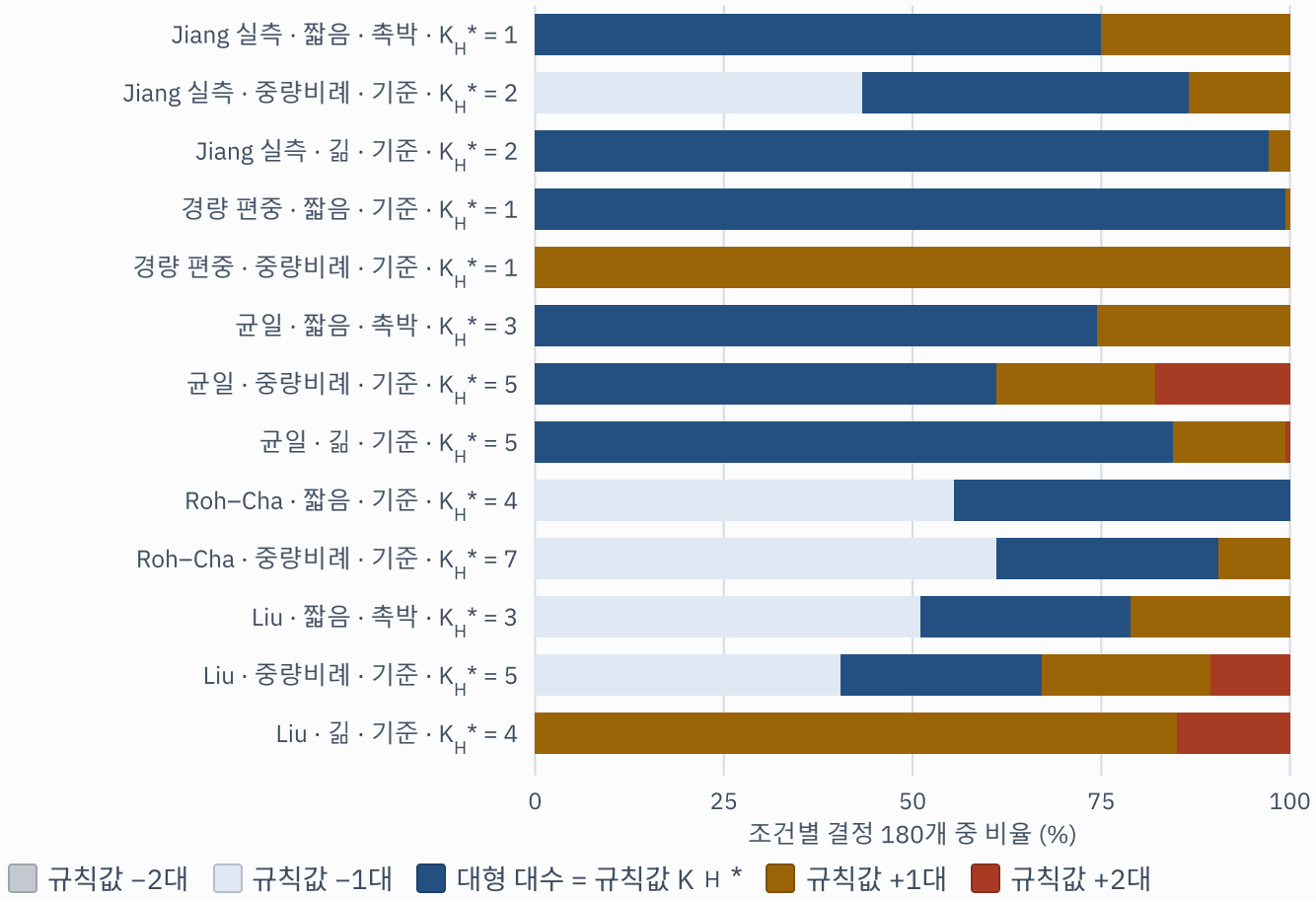
참조 차량군 중 승자였던 단일 425 t 차량군이 교대 인건비에서 더 드는 비용

> **대형 대수는 무거운 작업량을 따른다. 다양한 혼합은 최저 차량군을 바꿀 뿐 단독 운반 원칙은 바꾸지 않는다.**

출처: 본 연구: 지연 상한 연구의 확장 후보 (논문 §5.3), Liu 중량은 Liu et al. (2022) S1 데이터.

추가 13개 조건: 경형 + 수를 맞춘 대형이 결정의 95.3%를 이기고, 대형 대수는 대형 비율 규칙을 따른다

최저 "300 t + 커버 대형" 혼합의 대형 대수, 규칙값 $K_H^* = \lceil K_{cov} \cdot h_H \rceil$ 대비 (조건마다 결정 180개)



95.3%

결정 2,340개 중 300 t + 커버 대형 혼합이 최저, 결합은 모두 ≤ 10%, 최선의 참조 차량군은 중앙값 1.9% 비쌈 (최대 10.2%). 예외는 경량 편중에서 270 t + 대형 1–2대로 역시 혼합

96.6%

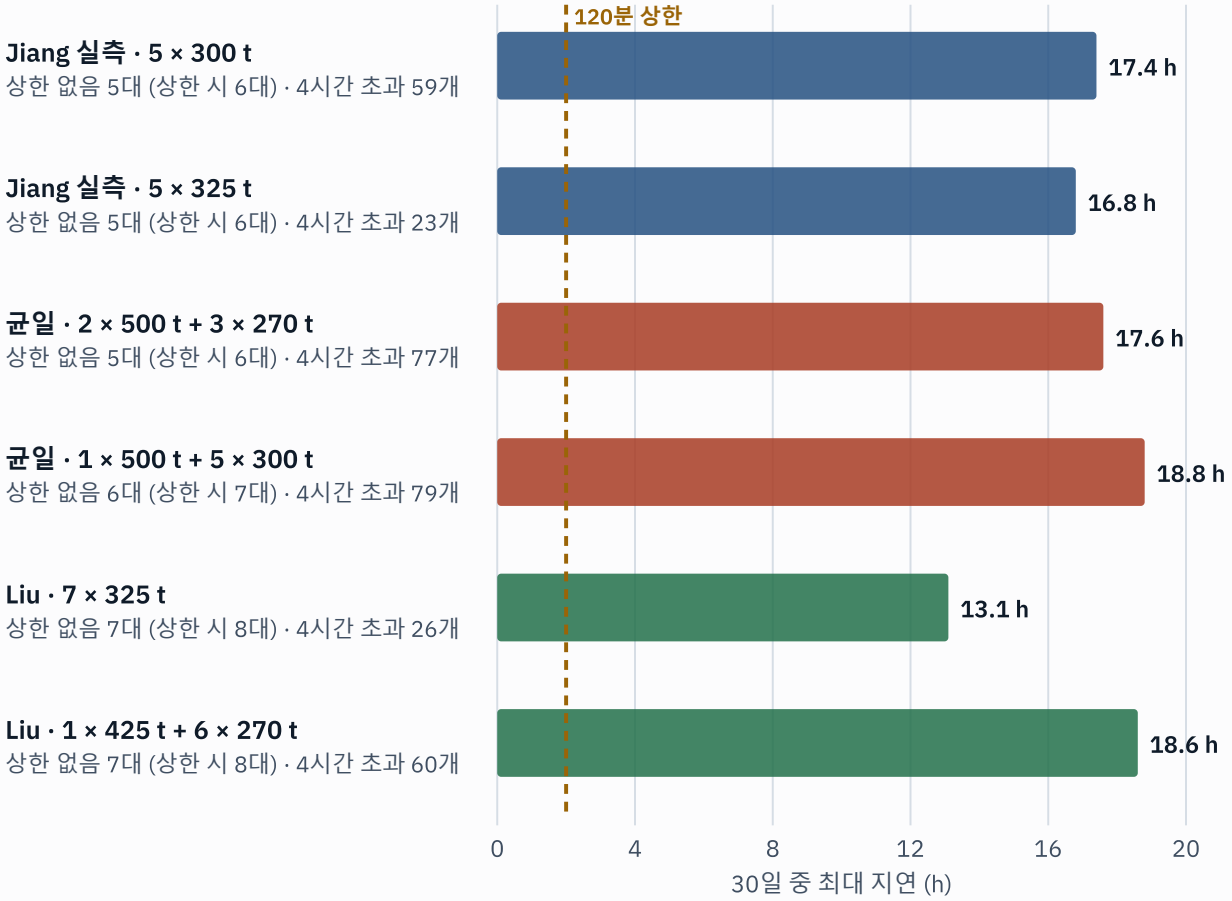
대형 대수가 K_H^*와 1대 이내, 13개 조건 중 6개는 최빈값이 K_H^*와 같고 나머지는 1대 차이

- 대형이 너무 적으면 예산이 작동한다: 균일·촉박 납기에서 500 t 1대는 블록 27%를 결합하고 7대가 필요하지만, 3대면 5대로 0.3%만 결합
- 4개 조건의 79개 결정 (3.4%)이 최대 시험값 $K_H^* + 2$를 골랐고, 그 중 3개는 한 대 더하면 이미 후보인 커버 단일 차량군이라 Liu 긴 적재 (1.2%)만 더 싼 미시험 대수가 있을 수 있다

출처: 본 연구: 추가 13개 조건, 300 t 경형 + 커버 대형 $K_H^* - 2 \sim K_H^* + 2$대 (500·550·425 t) (논문 §5.3, 보충자료 S5).

질문 (iii): 정시율만 보면 가장 어려운 블록을 13–19시간 미뤄 1대 덜 사므로 서비스에 지연 상한이 필요하다

상한이 없으면 1대 덜 필요한 차량군: 30일 중 가장 늦은 블록



6

개 산정 차량군 (3개 조건의 5개 유형)이 상한 없이 1대 적게 충족: 가장 늦은 블록 13–19시간 지연

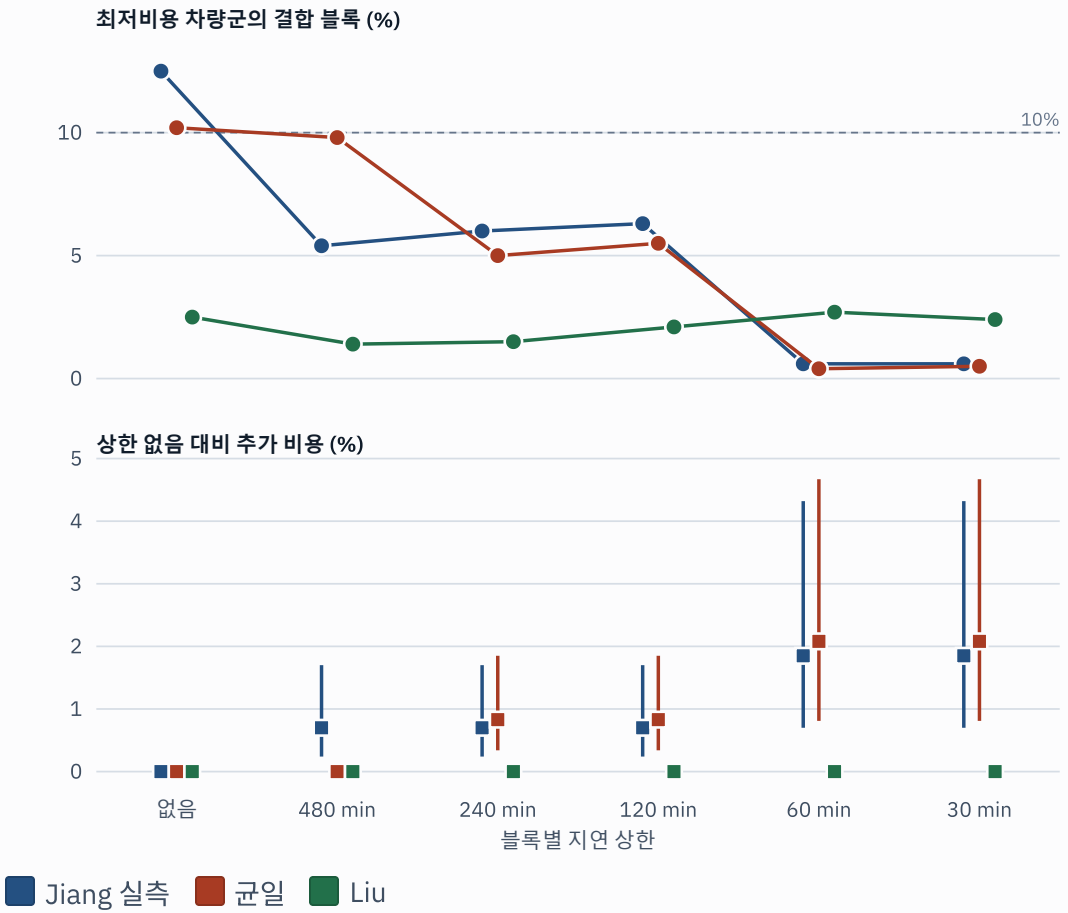
미뤄진 블록은 주로 결합 블록이다: 4시간 초과 지연 블록 중 Jiang 중량의 300 t 40 / 59, 325 t 16 / 23, Liu 중량의 325 t 24 / 26. 혼합에서는 대형 1–2대를 기다리는 블록이다.

평균 정시율만 보면 결합 블록을 무한정 미룰 수 있어 생산 계획이 감당할 수 없다. 상한이 엄격할수록 대수는 줄지 않는다.

출처: 본 연구: 상한 30분부터 없음까지, 중량 분포 3개, 짧은 적재·하역 (논문 §5.4, 그림 10a).

120분 상한을 두면 미뤄서 충족하는 차량군이 빠지고, 최저 비용은 0–1.8%만 오른다

교대 인건비, 짧은 적재·하역, 기준 납기, 중량마다 30일



중량	상한 없음	120분 상한	비용
Jiang 실측	5 × 300 t 12.5%	1 × 500 t + 4 × 270 t 6.3%	+0.2–1.7%
균일	2 × 500 t + 3 × 270 t 10.2%	2 × 500 t + 3 × 300 t 5.5%	+0.3–1.9%
Liu	2 × 425 t + 3 × 300 t 2.5%	2 × 425 t + 3 × 300 t 2.1%	0

- Jiang·균일 중량에서는 상한이 구매를 바꾼다: 결합이 적은 대형 포함 혼합으로
- 상한이 없으면 두 중량의 설정 75%에서만 승자 결합 ≤ 10%, 480–30분 사이 상한이 있으면 100%
- 30분으로 조이면 최대 4.7% 증가, Liu 중량에서는 2 × 425 t + 3 × 300 t가 모든 상한에서 최저

출처: 본 연구 (논문 §5.4, 그림 10b·c).

정시 목표는 상한보다 훨씬 덜 중요하다: 90%나 98%로 바꿔도 대수는 거의 그대로

40 · 37

차량군 42개 중 K*가 그대로인 수 (목표 90% · 98%), 나머지는 1대만 변화

93.3% · 87.1%

결정 1,260개 중 95% 때와 승자가 같은 비율, 중량 꼬리 밖에서는 두 목표 모두 승자 결합 ≤ 10%

이유: 한 대라는 정수 단위

- K*에서 42개 중 36개는 최선 배차표가 이미 정시 ≥ 98% (37번째는 1블록 부족)
- 한 대 줄이면 합계 정시율이 56–96%로 떨어지고, 한 대 줄일 수 있는 41개 중 32개는 상한을 지키는 배차표가 없는 날이 생긴다

평균 목표는 극단 지연의 상한을 대신할 수 없다.

출처: 본 연구: 7개 조건 차량군 42개를 원래 30일에서 90%·98%로 재산정 (논문 §5.4).

유연 결합은 차량군 수준에서 가치가 작고, 정렬 시간이 0일 때만 경형이 이긴다

두 결합 규칙

유연 (주 규칙): 어떤 최소 팀이든 가능. **제한**: 차량군 중 단독 운반할 수 없는 블록만 결합. 제한 규칙의 대수는 배차표가 유효하므로 유연 결과에 합친다.



제한 규칙에서 최저 비용 변화 (교대 인건비, 결정 1,620개), 최대 9.4%. 균일·중량 꼬리·Roh–Cha·Liu는 0, 경량 편중 최대 (평균 1.4%). 혼합 자체는 유연 결합이 필요하지만 (72개 중 6개만 충족) 결정은 거의 그대로: 단독 차량군이 거의 같은 값이다. 합치지 않으면 탐색 잡음으로 제한 규칙이 비교의 8.6%에서 더 싸 보인다.

정렬 시간

Jiang 표본, 짧은 적재·하역, 문헌 납기, 차량군 6종: 정렬 시간이 0 (δ = 0)이면 결합 12.5%인 300 t가 180개 시나리오 중 77개 승리, δ ≥ 2.5분이면 0개이고 승자는 270 t + 대형 1대 (결합 6.3–6.9%), δ ≥ 20분이면 대형 2대 (≤ 0.2%).

88.6% → 100%

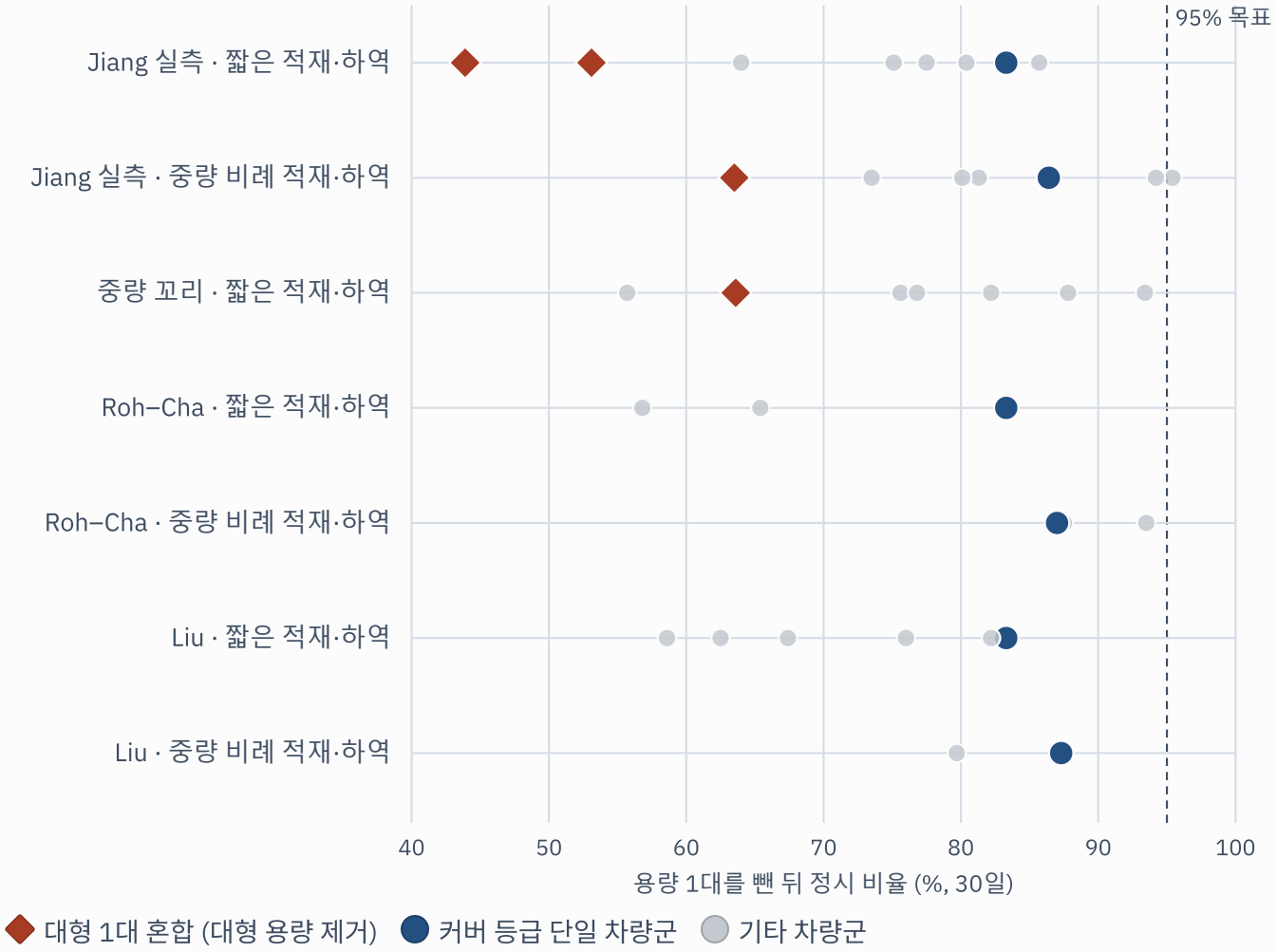
단일 요인 실행 (축소 후보)의 저결합 승자 비율: δ = 0에서 88.6%, δ = 20–40분에서 100%

> **결합은 거의 공짜일 때만 이롭다.**

출처: 본 연구 (논문 §5.4, 보충자료 S2), 제한 규칙은 Jiang et al. (2021) 방식, 정렬 시간은 공개 측정값이 없어 0–40분을 시험.

용량 감소 추정: 최저비용 여유는 결합이 아니라 두 번째 대형이나 한 대 더

용량 1대를 뺀 뒤 30일 정시 비율 (등급마다 1대 감소, 출발점 재배정, 7개 조건 경쟁 차량군 42개)



44–64% · 83–87%

중량 꼬리 밖: 대형 1대 혼합의 대형 용량 제거 · 커버 단일 차량군 1대 감소

- 여유는 원래 구성과 축소 구성의 충족 대수로 추정한다. 그 대수의 정상 운행 배차에서 승자의 87.5% (중량 꼬리 밖 98.8%)가 결합 ≤ 10%, 비용은 명목 승자보다 중앙값 8.8% 높고, 중량 꼬리 밖에서 대형 1대 혼합은 이기지 못함 (명목 승자의 5.8%)
- 결합 선택권의 가치는 명목과 비슷 (90백분위 상한 6.4–6.7%), 7개 조건 중 3개에서만 더 큰 차량군의 손실이 상대적으로 적었다

이는 용량 구성 추정이다: 남은 차량의 원래 위치를 유지하지 않고 출발점을 재배정하므로, 임의의 차량 고장 후 서비스를 보여 주지 않는다.

출처: 본 연구: 원래 30일에서 축소 구성을 그 구성의 탐색 출발점으로 다시 배차, 여유 대수는 저장된 실행으로 추정 (논문 §5.4, 보충자료 S2·S5).

결과는 믿을 만한가? 뒤집힐 수 있는 곳을 직접 찾아봤다

① 다른 작업일

30일에서 **복원 추출**로 30일을 뽑아 다시 비교하고, 2,000번 반복(부트스트랩)해 결과가 몇 번 유지되는지 센다.



위: 원래 30일, 아래: 한 번의 재추출, 노란색 = 중복 추출

② 뒤집히기까지의 거리

대수는 탐색 결과다. 더 탐색하면 패자가 한 대 적게 이길 수도 있다. 한 대 적을 때 부족한 정시 블록 수를 "두 번 더 탐색"이 만회하는 수와 비교한다.

강: 92개 초과 부족 중: 59–92개 약: 58개 이하

92 = 두 번 더 탐색으로 어느 차량군에서든 만회한 최대 정시 블록 (30일), 58.9 = 그 95% 분위

③ 입력 교란

모든 적재·하역 시간에 0.5–1.5(±50%)의 무작위 배수를 곱한 하루 20개 시나리오로, 목표에 딱 맞춘 차량군이 충분한지 보고 교란에서도 충족하는 대수를 다시 정한다.

적재·하역 × U(0.5, 1.5) · 하루 20 + 20개 시나리오

그 밖에: 소규모 인스턴스 정확해, 새 작업일 30일, 경계에서 하루 6회 추가 탐색, 얕은 탐색의 대수, 모든 결합 차량군이 한 대 줄어드는 최악의 경우, 미실측 매개변수, 제조사 속도, 용량 감소, 두 번째 조선소. 214,210회 배차 실행은 모두 보관해 재계산할 수 있다.

출처: 부트스트랩 Efron & Tibshirani (1993), 등급 기준과 교란 검정은 본 연구 설정 (논문 §3.4, 보충자료 S2·S4), ±50%는 설정한 교란 수준.

결론 검증: 검증은 어느 차량군이 최저인지는 바꾸지만 단독 운반 여부는 바꾸지 않는다

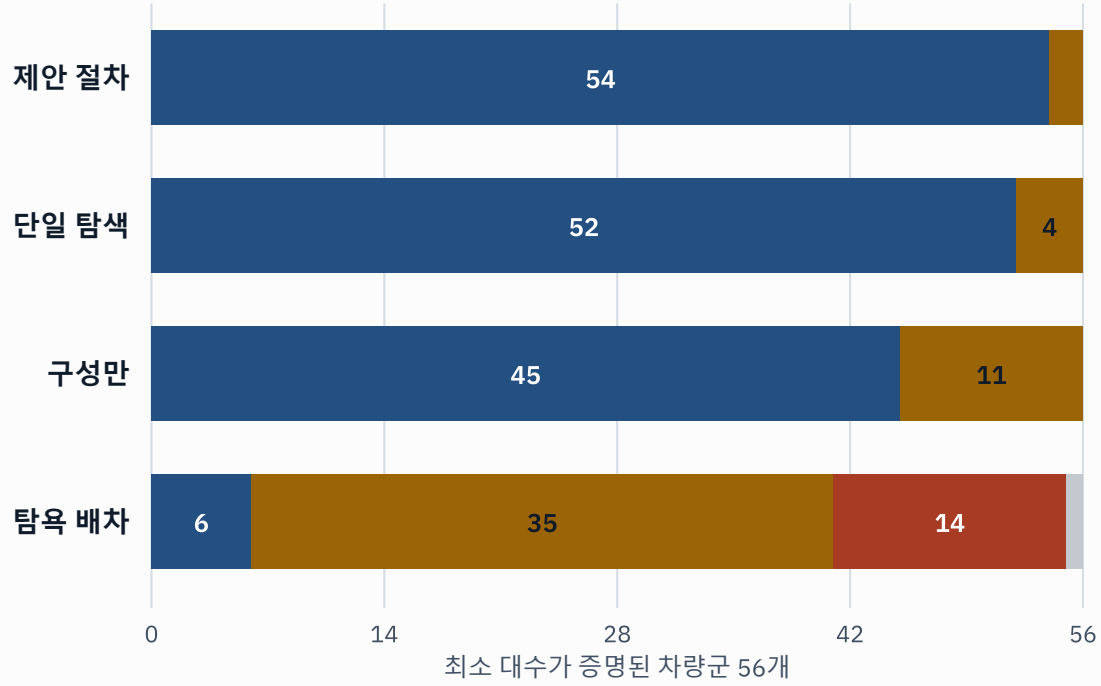
검증	바뀐 것	저결합 비율 (중량 꼬리 밖)	기타 결과
보고값, 교대 인건비	—	91.0% (100%)	결정 1,620개
보고값, 4개 기준	인건비 기준 4개	90.8% (99.4%)	결정 6,480개
탐색 깊이	0·100·300회 후 대수, 하루 1회 탐색	90.2 · 88.8 · 89.3 · 90.8%	같은 승자 77.5 · 81.1 · 89.4 · 95.0%
경계 재탐색	차량군 66개 + 대조 10개, K* − 1에서 하루 6회 추가	90.8%	3개 K* 감소 (대조 0), 결정 242개 (3.7%) 변경
정확해 비교	단일 배치 조각 80개, 8개 조건 차량군 70개	—	증명된 56개 중 54개 같음, 2개 1대 많음, 교대 인건비 결정 360개 모두 증명된 승자
적대적 경계	결합 의존 258개 모두 1대 감소	68.8% (80.9%)	최악의 경우
일자 재표본	30일 부트스트랩 2,000회, 저장 배차표 재사용	89.2% (> 99.9%)	K* 평균 89.0% 재표본에서 불변 (중앙값 97%)
새 작업일	새 30일, 7개 조건 차량군 42개	98.6% (98.3%)	결정 1,260개 중 86.5% 같은 승자, 42개 K* 모두 1대 이내
저속과 긴 적재·하역	425 t·500 t·혼합 추가 (적재·하역 ×1.5·×2 포함), 40대까지	결정된 3,060개 100%	540개 결정은 어떤 후보도 규격 미달
용량 감소	축소 구성의 대수, 출발점 재배정	87.5% (98.8%)	같은 승자 78.6%, 최저 비용 중앙값 +8.8%
두 번째 사례	Liu 데이터, 처음부터 산정	100%	425 t가 180개 중 179개 최저

"탐색 의존" 판정은 의도적으로 엄격: 패자가 1대 적으면 더 싸지는 경우를 모두 포함 (5,033 / 6,480, 77.7%)하며 오류 비율이 아니다. K* − 1 증거로 강 3,513·중 298·약 1,222. 확정 결정 1,447개의 승자는 모두 결합 ≤ 10%, 탐색 의존 결정은 88.1%.

출처: 본 연구 (논문 §5.5, 표 6, 보충자료 표 S1).

소규모 정확해 비교: 증명된 56개 중 54개에서 최소 대수를 찾고, 그보다 낮은 적은 없다

방법별 대수 대 증명된 최소 대수 (단일 배치 조각, 최소가 증명된 차량군 56개)



54 / 56
개 차량군의 대수가 증명된 최소와 같음, 2개는 1대 많고 낮은 경우 없음

360 / 360 개 교대 인건비 결정이 증명된 승자를 선택, 모두 근소하지만

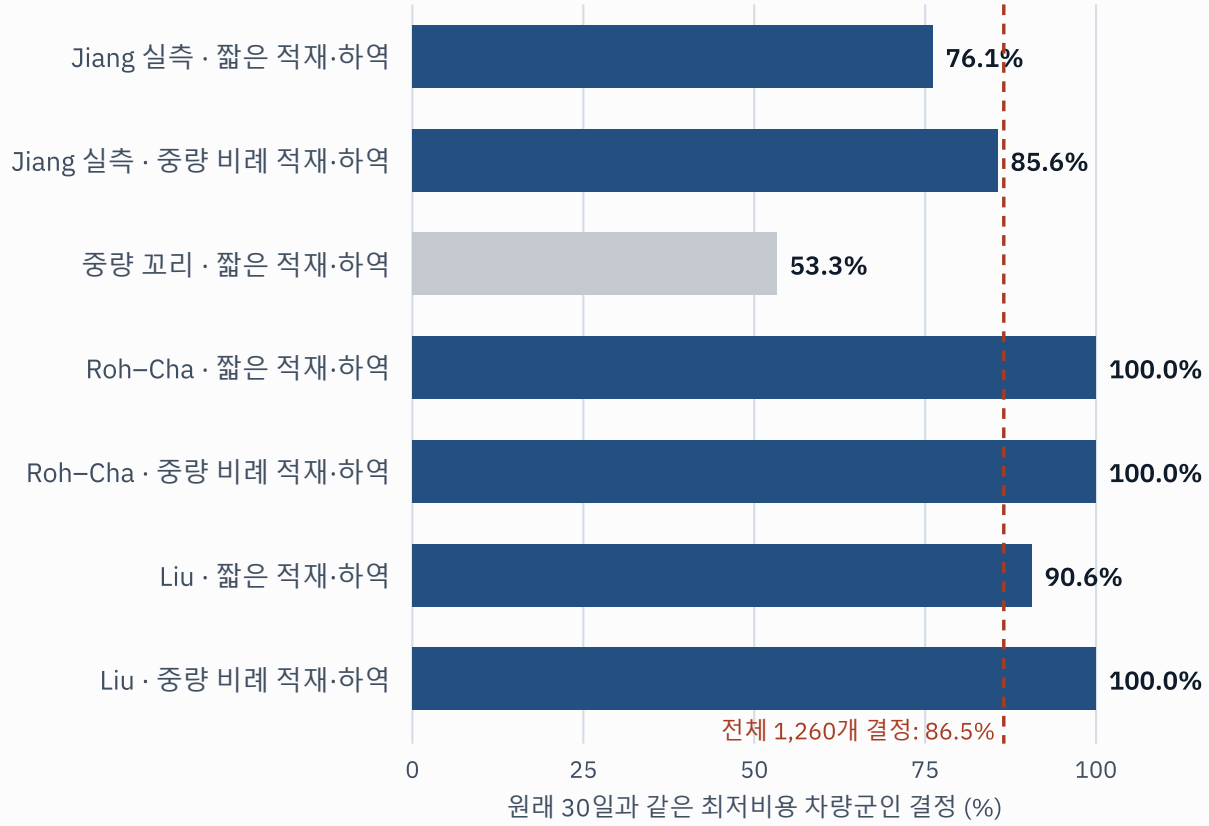
- 단일 탐색은 증명된 조각–대수 쌍 1,147개의 94.1%에서 최소 지연 블록 수를 찾고, 최대 1블록 차이
- 구성만·탐욕 배차는 56개 중 11개·49개에서 대수가 높고 (탐욕은 1개 더 충족 대수 없음), 최저 차량군을 37.5%·25% 바꾸며 최대 4.5%·11.9% 더 든다

차량군 설계에는 좋은 배차가 필요하다: 거친 배차는 차량군을 과대 추정한다.

출처: 본 연구: 8개 조건·10일의 단일 배치 조각 80개 (조각당 12–13블록), Google OR-Tools CP-SAT로 대수별 최소 지연 블록 (논문 §4.2, §5.5, 보충자료 S7).

새 작업일 30일: 차량군 종류는 그대로, 구체적 승자는 86.5% 같음

조건별 결정 180개 중 최저 차량군이 원래 30일과 같은 비율



39 / 42 차량군의 K*가 그대로, 나머지도 1대 이내 (2개 감소, 1개 증가)

98.3%

중량 꼬리 밖 결정 1,080개 중 승자 결합 ≤ 10% (전체 1,260개는 98.6%)

- 가장 큰 변화는 중량 꼬리: 500 t가 1대 줄어 원래 550 t나 270 t + 대형 2대가 이긴 180개 시나리오 중 84개를 이김
- 원래 대수를 유지하면 42개 중 41개가 새 일자에도 충족 배차표가 있다. 예외는 Roh–Cha 500 t 짧은 적재·하역: 6대는 하루 상한 배차표가 없고 7대는 충족

출처: 본 연구: 사용한 적 없는 30일, 7개 조건 최저비용 경쟁 차량군 42개, 같은 서비스 규격 (논문 §5.5, 보충자료 S5).

제조사 모델별 속도: 결합 ≤ 10%가 여전히 97%, Jiang·짧은 적재·하역에서만 다른 대형 혼합이 이긴다

충족 대수 K*: 공통 속도 → 제조사 속도 (노란색 = 변화, 회색 = 재실행 안 함)

조건 (기준 납기)	380 t	425 t	500 t	550 t	270 t + 대형 1대	270 t + 대형 2대
Jiang 실측 · 짧음	**5 → 6**	5 → 5	5 → 5	5 → 5	**5 → 6**	5 → 5
Jiang 실측 · 중량비례	8 → 8	7 → 7	7 → 7	7 → 7	9 → 9	8 → 8
Roh–Cha · 짧음	**8 → 9**	8*	6*	5 → 5	10*	**8 → 9**
Roh–Cha · 중량비례	16 → 16	16*	12*	9 → 9	19*	**17 → 18**
Liu · 짧음	**6 → 7**	5 → 5	5 → 5	5 → 5	**8 → 9**	**6 → 7**
Liu · 중량비례	**10 → 11**	8 → 8	8 → 8	8 → 8	14*	**12 → 13**

380·425 t는 10/5 km/h, 500·550 t와 혼합은 12/5 km/h. 더 빠른 차는 어떤 블록도 늦게 만들지 않으므로 공통 속도는 낙관적, 혼합을 대형 속도로 두면 비관적 끝이다.

45 / 270
개 교대 인건비 결정에서 최저비용 차량군이 바뀜. 모두 Jiang·짧은 적재·하역: 대형 1대 혼합이 1대 더 필요해 대형 2대 혼합이 대신하며, 기존 선택 유지 시 최대 18.6% 추가

178 / 1,080
개 결정에서 최저비용 차량군이 바뀜 (혼합 비관 속도 기준, 낙관 속도 기준 114개)

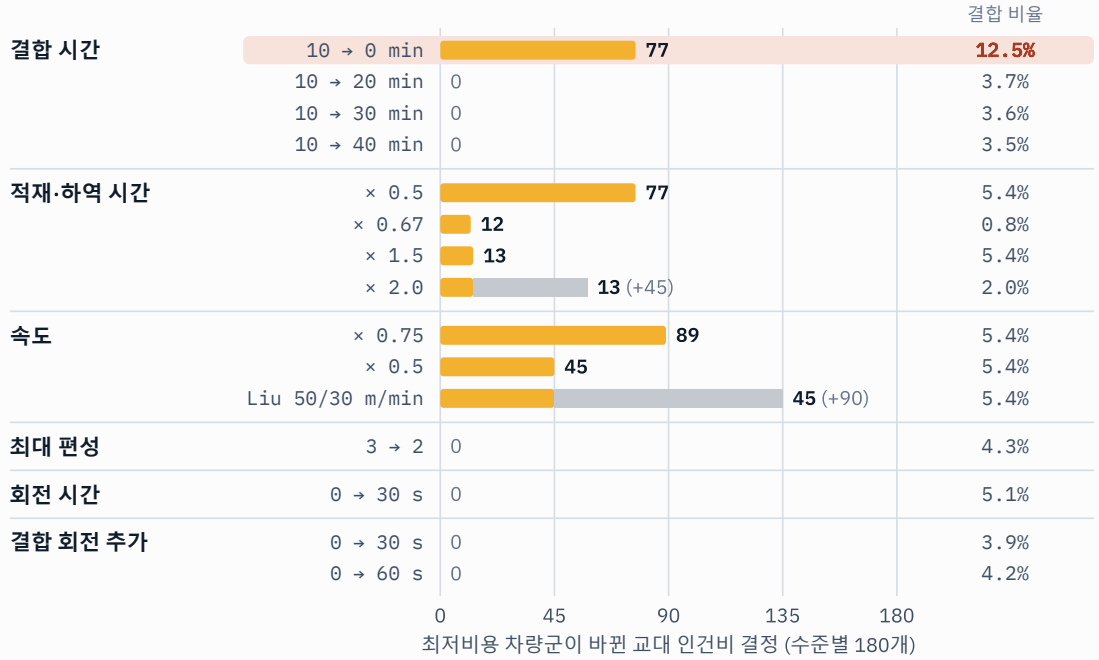
1,054 / 1,080
개 결정에서 최저비용 차량군의 결합이 여전히 10% 이하 (비관적 끝)

- Roh–Cha 중량에서 550 t가 360개 결정 모두 최저, Liu 중량에서 425 t가 360개 중 350개 최저 (표준 차량군 11개 중)

출처: 속도 쑤저우 다팡 사양 DCY270 (12/6)·DCY380 (10/5)·DCY500 (12/5 km/h), 425 t·550 t는 가장 가까운 모델 속도 (설정). 결과: 본 연구 (논문 §5.6, 보충자료 표 S1).

미실측 매개변수를 하나씩: 선택은 이웃 차량군 사이에서만 움직이고, 정렬 시간 0일 때만 결합이 10%를 넘는다

매개변수 하나를 바꿨을 때 최저비용 차량군이 바뀐 설정 수 (아핀 가격 · 교대 인건비, 오른쪽: 최저비용 차량군의 최대 결합 비율)



회색: 시작 대수 + 4대에서도 충족 차량군 없음 (모두 중량 비례). 425 t·500 t·혼합을 더하고 40대까지 탐색하면 결정된 3,060개의 승자는 모두 결합 ≤ 6.2%, 나머지 540개는 40대까지 어떤 후보도 규격 미달이라 결론 범위 밖.

98.3% 결정된 10,260개 결정에서 최저비용 차량군 결합 ≤ 10%

12.5%

정렬 0분: 300 t가 최저 (Jiang 중량, 짧은 적재·하역), 결합 12.5%, 2.5분부터는 대형 포함 혼합

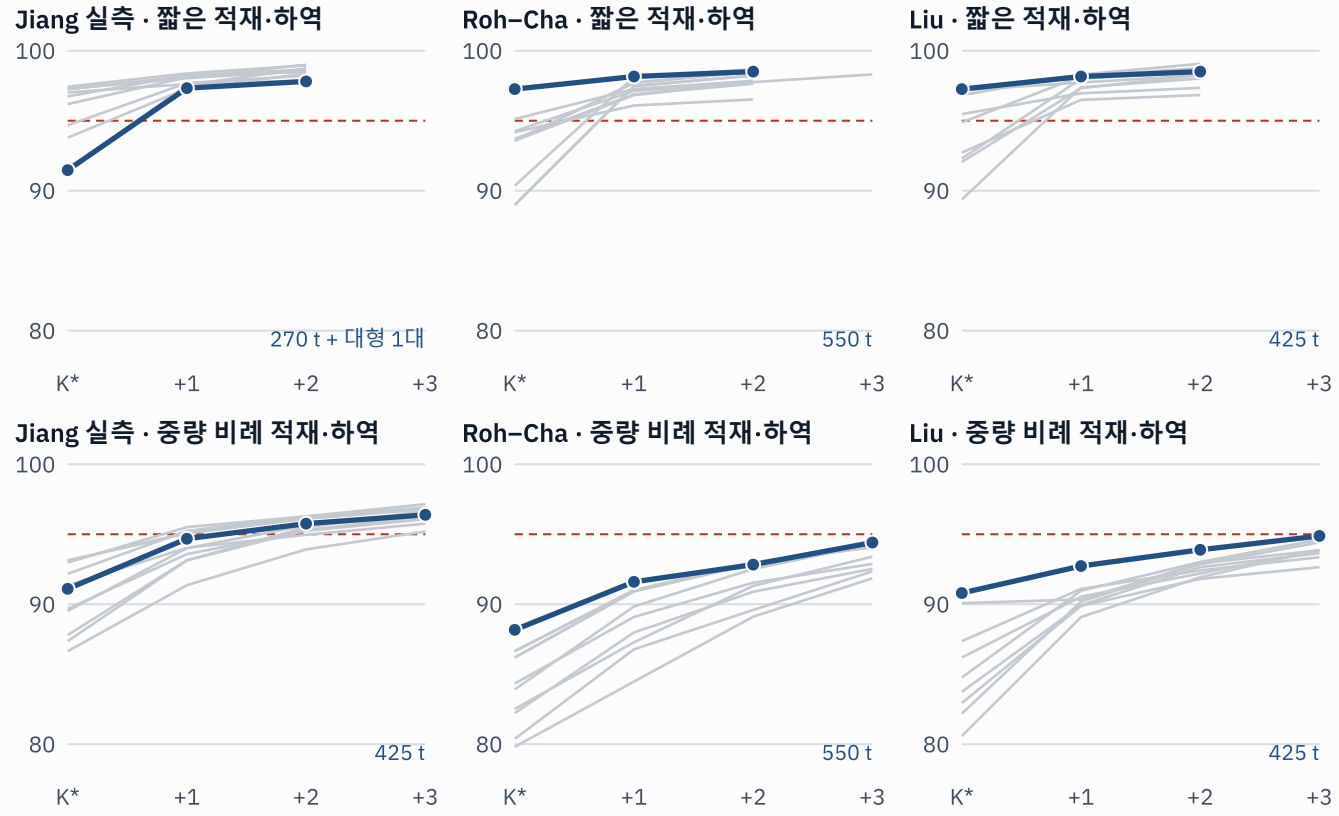
- 모든 변화는 Jiang 중량, 이웃 차량군 사이, Roh–Cha 중량의 550 t는 바뀌지 않음
- 결합 팀당 조 하나면 300 t가 Jiang의 긴 적재·하역이나 느린 속도에서도 일부 이긴다

범위: 4개 조건 (Jiang·Roh–Cha × 짧은·중량 비례) × 기준 차량군 5개 (270·300·380·550 t, 270 t + 대형 2), 정렬 시간은 6개 차량군으로 2.5·5분도 실행.

출처: 시험 수준은 "매개변수 출처 (2)", Liu의 50/30 m/분 Liu et al. (2022) §4.1.1. 결과: 본 연구 (논문 §5.4·§5.5, 보충자료 S3).

목표에 딱 맞춘 차량군은 빠듯하다: ±50% 교란에서 대부분 95% 미만, 교란에 맞춰 다시 정하면 승자는 바뀌지만 여전히 단독 운반

±50% 교란에서 K*부터 한 대씩 늘릴 때 정시율 (선 하나가 차량군, 배차표는 20개 시나리오로 선택하고 다른 20개로 평가)



- K*에서: 짧은 적재·하역 89.0–97.4%, 중량 비례 79.8–93.1%, 66개 중 15개만 95% 유지
- 짧은 적재·하역: 한 대면 충분, 중량 비례: Jiang은 1–3대, Roh–Cha·Liu의 22개는 3대로도 부족

145 / 360

결정된 결정에서 승자 변경: Jiang 중량에서 270 t + 대형 2대가 대형 1대를 (짧은), 500 t가 425 t를 (중량 비례) 대체

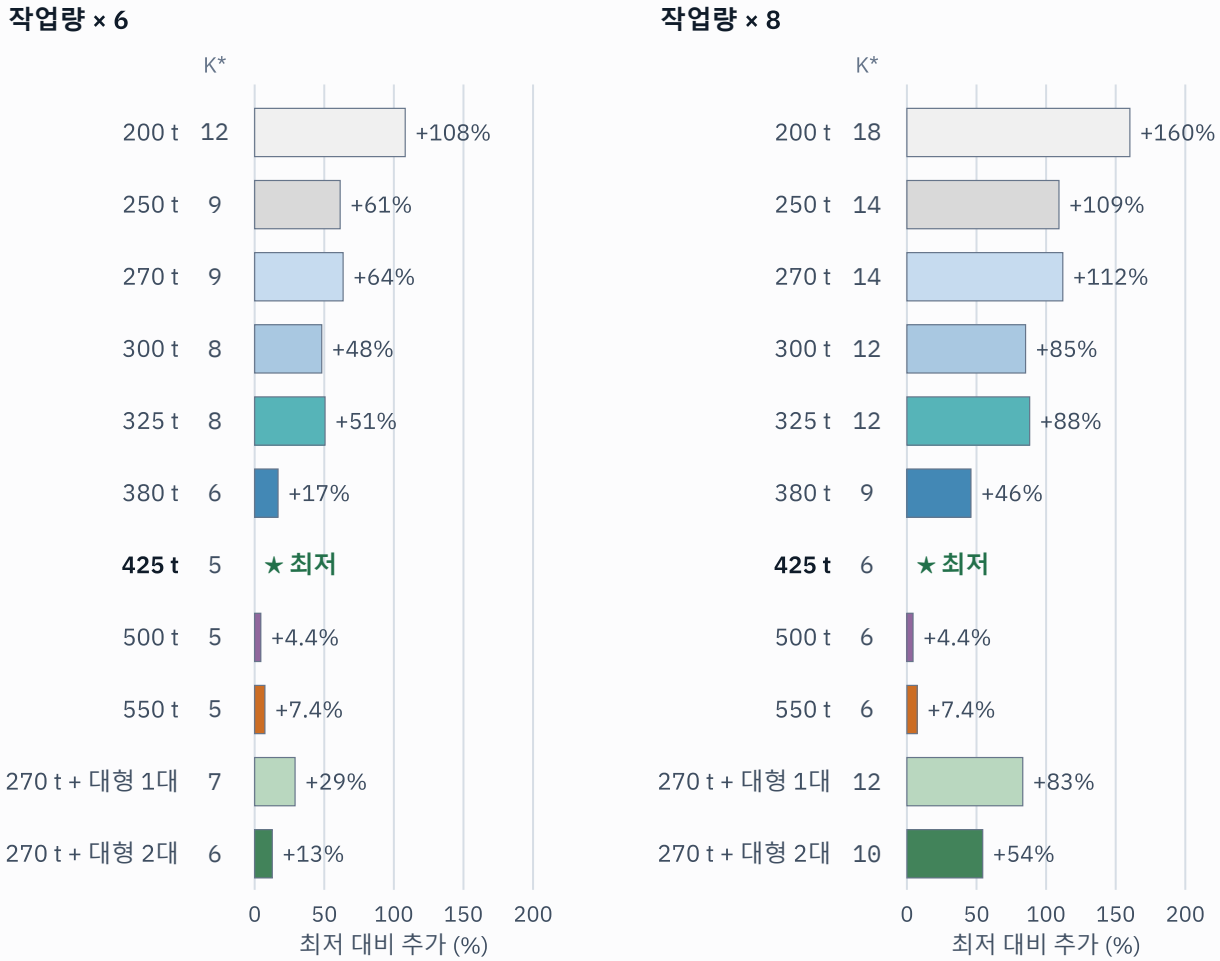
≈ 0 교란에서 이긴 차량군의 결합 블록 (≤ 0.1%)

교란 대응 대수에서 44개 중 42개는 모든 시나리오에서 120분 초과 블록이 없고, 2개는 시나리오·일의 0.8%에서만 초과.

출처: ±50%와 20 + 20 시나리오는 본 연구의 검증 설계, 결과: 본 연구 (논문 §5.5, 보충자료 그림 S1·S4).

공개 데이터의 두 번째 조선소도 같은 답: 425 t가 가장 싸고 결합 없음

가격비 θ 12.4



상하이 크루즈선 조선소의 공개 1주일 운반 계획·거리표·기존 5대(250–420 t), 수요 k = 1–8배, 하루 약 10·k회, 30일, 10시간 교대. 재구성한 참조 사례이지 적용은 아니다.

- **처음부터 산정**(k = 6, 8): 425 t는 5·6대(270 t는 9·14대), 결합 없음, 180개 결정 중 179개 최저, 최대 10.6% 차이
- **기존 5대에 추가**: 2배까지 충분, 4배 이상에서 결합 없이는 경형 추가로 불가, 420 t 1–2대면 충분 (8배는 교대 후 작업 필요)

혼합의 대형은 550 t로 배차하고 425 t로 가격을 매긴다. 나머지 1개 결정 (수요 6배)에서는 결합 7.6%인 270 t + 대형 2대가 0.5% 싸다.

출처: 데이터 Liu et al. (2022) 표 4–5와 보충 데이터 S1 (PLOS ONE, CC BY), 10시간 교대와 수요 배수는 설정, 결정은 가격 곡선 5 × θ 9 × 교대 인건비·차량별 작업. 결과: 본 연구 (논문 §5.5, 표 7, 보충자료 S6).

결합은 언제 이로운가? 네 가지 경우와 본 연구의 한계

결합이 이롭거나 필요한 네 경우

- **어떤 등급도 못 옮기는 블록**: 결합이 필수 (중량 꼬리 분포)
- **거의 즉시 정렬**: δ = 0이면 결합하는 300 t가 한 조건 시나리오의 43%를 이기고, 2.5분이면 0
- **한 조가 결합 팀를 운전**: 팀별 작업이 저결합 비율 최저 (86.9%)이며 보정 범위 안 전환이 나오는 유일한 기준
- **자본이 인건비보다 훨씬 비쌈**: 차량·일당 약 1.4 조·일 이상, 원격·자동 차량이 다가갈 수 있음

> **연구 조건에서 최저비용 구매는 단일 차량 용량을 택한다. 결합은 특수 블록용으로 남기고, 용량 감소 분석은 여유로 두 번째 대형이나 한 대 추가를 택한다.**

한계

- 비용은 자본과 인건비만, 유지·에너지·잔존가치 제외, 용량 손실은 축소 구성(출발점 재배정)으로 검증해 임의의 고장 후 서비스는 미검증
- 인건비는 정형화한 기준 4개이지 실제 근무표가 아님, 참조 혼합의 대형은 필요한 최소 등급 가격 (혼합에 유리)
- 수요는 정상: 계절 집중, 임대, 단계적 증차는 범위 밖
- 정적 최단 경로, 교통과 결합 팀 간 충돌 없음, 공동 제어·하중 분배·도로 폭·여유 높이·경사·윤하중 미모델링 (도로 폭·여유 높이·윤하중은 가장 무거운 단일 차량도 제약하므로 순효과는 미검증)
- 공정 경로(블록이 거치는 공장·야드·도크 순서)와 도로 경로는 입력이며 최적화하지 않음, 차량군과의 공동 최적화는 후속 과제
- 하루 전체 K*는 찾은 최소이지 증명된 최소가 아님 (정확해는 단일 배치만)
- 저속·긴 적재·하역에서 어떤 후보도 규격을 못 맞춘 경우는 결론에서 제외

출처: 본 연구 (논문 §5.6, §6).

결론: 세 연구 질문의 답, 그리고 후속 과제

(i) 최저비용 차량군은 결합에 거의 기대지 않는다

전 교대 배치에서 결정 1,620개의 91.0%에서 최저비용 차량군의 결합이 10% 이하이고, 중량 꼬리 밖에서는 전부다. 추가 13개 조건에서는 적재·하역 시간 비율 규칙으로 대수를 정한 300 t 경형 + 커버 대형 혼합이 결정 2,340개의 95.3%를 이기며 결합은 모두 10% 이하다.

(ii) 결합은 작은 작업량 예산 안에서만 경쟁한다

준가법 가격과 차량별 인원에서는 충분히 큰 단일 차량의 블록당 유체 비용이 결합 팀보다 낮고, 경형 단일 차량군은 결합 비율이 예산 아래일 때만 싸다. 전 교대 배치·적합 거듭제곱에서 예산은 단독 작업량의 2–18%이며, 경형의 추가 차량 시간 중앙값 89.8%는 반복 운반과 정렬이다.

(iii) 지연 상한은 규모와 구성 모두에 영향을 준다

상한이 없으면 가장 어려운 블록을 몇 시간씩 미뤄 충족한다. 120분 상한이 있으면 차량군 6개가 각각 1대 더 필요하고, Jiang·균일 분포에서 승자는 모두 결합 10% 이하로, 상한이 없을 때의 75%와 대비된다.

적용 범위

결론은 생성한 일일 수요, 정적 최단 경로, 물리적으로 가능하다고 가정한 결합 팀에 기반하며, 하루 대수는 찾은 최소다. 단일 배치 정확해는 그 조각의 교대 인건비 결정 360개 모두에서 최저비용 차량군을 확인했다. 구체적 톤수는 차량군 종류보다 덜 안정적이므로 근소한 구매는 근사 최적 집합으로 보고하고, 자본 대 인건비가 바뀌면 결합 예산을 다시 평가한다.

후속 과제

- 도로 기하와 하중 분배 제약에서 결합 팀의 물리적 가능성 검증
- 공정 경로와 차량군의 공동 최적화
- 계절 수요에서 단계적 증차로 비교 확장

출처: 본 연구 (논문 §5.6, §6).

진행 상황: 모든 실험 완료, 공동저자 검토를 반영해 원고를 수정했고 마무리 중

완료

주 실험: 36개 조건 × 차량군 11종 가격·임금 보정 탐색 깊이와 경계 재탐색

정확해 비교 (단일 배치) 일자 재표본과 새 작업일 30일 적대적 경계와 증거 등급

적재·하역 교란과 견고 대수 지연 상한과 정시 목표 90% / 98%

무거운 블록 비율과 확장 혼합 (16개 조건) 제한 결합과 정렬 시간

제조사 속도, 단일 요인 민감도, 저속 40대 탐색 용량 감소 추정 블록별 차량 시간 분해

두 번째 조선소

다음 단계

- 수정 원고를 결과표와 마지막으로 대조
- 공개한 코드와 결과표를 DOI와 함께 보관
- Ocean Engineering 투고

논문

Service-constrained fleet sizing for single-carrier and cooperative block transport in shipyards

214,210 회 배차 실행, 약 2,570 코어·시간, 모두 재현 가능

출처: 본 연구의 실행 기록과 수정 원고.

트랜스포터 차량군을 계획하는 조선소를 위한 다섯 규칙

1

자주 나오는 블록은 모두 한 대로 운반

최저비용은 (거의) 모두 단독 운반하는 최소 등급이나 경형 + 대형 몇 대, 그 이상의 용량은 쓸모없다. Liu et al. (2022)의 권고를 보완한다.

2

보정한 점유로 결합 예산 사용

$h^* = \kappa \div (1 + 2\delta / \tilde{w})$, 교대 인건비·$\alpha = 0.84$에서 약 2–18%, 커버 차량군 배차의 점유로 유체 비용비 > 1.10이면 경형 배제.

3

소수의 무거운 블록은 결합 말고 대형 몇 대로

대형 대수 $\lceil K_{cov} \cdot h_H \rceil$, 시험 결정의 96.6%에서 1대 이내.

4

여유: 예비 용량과 결합 비교

결합은 모든 등급을 넘는 블록에 필수이고, 용량 감소 추정에서 최저비용 여유는 두 번째 대형이나 한 대 더. 실제 고장 대비는 남은 차량의 용량과 위치를 유지한 확인이 필요하다.

5

지연 상한을 두고 근사 최적 집합을 보고

정시율만 보면 어려운 블록을 몇 시간 미룰 수 있고, 순위가 1–2% 이내인 경우가 많아 근사 최적 차량군과 뒤집힐 수 있는 결정을 보고한다.

한 문장으로: 결합은 특수 블록을 위한 수단이지 구매 전략이 아니다.

감사합니다. 질문과 의견을 환영합니다.

출처: 규칙 1–5는 본 연구 결과에 근거 (논문 §5.6), Liu et al. (2022)의 권고는 그 논의 부분.

참고문헌과 데이터 출처 (1/3)

1. Albert, B., Chaikovskaia, M., Gayon, J.-P., Quilliot, A. (2025). Sizing and scheduling for a fleet of reconfigurable mobile robots. *Int. J. Production Research* 63(18), 6758–6775. doi:10.1080/00207543.2025.2487565
2. Aziez, I., Côté, J.-F., Coelho, L.C. (2022). Fleet sizing and routing of healthcare automated guided vehicles. *Transportation Research Part E* 161, 102679. doi:10.1016/j.tre.2022.102679
3. Cao, Z., Zhang, S., Ceder, A. (2022). Novel coupling–decoupling strategy for scheduling autonomous public transport vehicles in overcrowded corridors. *Applied Mathematical Modelling* 106, 299–324. doi:10.1016/j.apm.2022.01.020
4. Chaikovskaia, M., Gayon, J.-P., Quilliot, A. (2026). Optimization of a fleet of reconfigurable robots. *Flexible Services and Manufacturing J.* 38(2), 470–492. doi:10.1007/s10696-025-09596-8
5. Drexl, M. (2012). Synchronization in vehicle routing. *Transportation Science* 46(3), 297–316. doi:10.1287/trsc.1110.0400
6. Efron, B., Tibshirani, R.J. (1993). *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman & Hall.
7. Eskandari, H., Mahmoodi, E. (2016). A simulation-based multi-objective optimization study of the fleet sizing problem in the offshore industry. *Maritime Economics & Logistics* 18(4), 436–457. doi:10.1057/mel.2015.21
8. Fragapane, G., de Koster, R., Sgarbossa, F., Strandhagen, J.O. (2021). Planning and control of autonomous mobile robots for intralogistics: literature review and research agenda. *European J. Operational Research* 294(2), 405–426. doi:10.1016/j.ejor.2021.01.019
9. Gayon, J.-P., Lacomme, P., Oussama, A. (2025). Job-shop scheduling with cooperative transportation resources. *Int. Trans. in Operational Research*, Early View. doi:10.1111/itor.70145
10. Golden, B., Assad, A., Levy, L., Gheysens, F. (1984). The fleet size and mix vehicle routing problem. *Computers & Operations Research* 11(1), 49–66. doi:10.1016/0305-0548(84)90007-8
11. Guo, H., Wang, J., Sun, J., Mao, X. (2024). Multi-objective green vehicle scheduling in ship block transportation. *Scientific Reports* 14, 10796. doi:10.1038/s41598-024-61578-2
12. Hashemi Doulabi, H., Pesant, G., Rousseau, L.-M. (2020). Vehicle routing problems with synchronized visits and stochastic travel and service times: applications in healthcare. *Transportation Science* 54(4), 1053–1072. doi:10.1287/trsc.2019.0956
13. Hoff, A., Andersson, H., Christiansen, M., Hasle, G., Løkketangen, A. (2010). Fleet composition and routing. *Computers & Operations Research* 37(12), 2041–2061. doi:10.1016/j.cor.2010.03.015

출처: DOI는 Crossref로 확인.

참고문헌과 데이터 출처 (2/3)

14. Hu, Z.-H., Wei, C. (2018). Synchronizing vehicles for multi-vehicle and one-cargo transportation. *Computers & Industrial Engineering* 119, 36–49. doi:10.1016/j.cie.2018.03.023
15. Jiang, Z., Chen, Y., Li, X., Li, B. (2021). Multi-vehicle and one-cargo green transportation scheduling in shipbuilding. *Advanced Engineering Informatics* 49, 101306. doi:10.1016/j.aei.2021.101306
16. Joo, C.M., Kim, B.S. (2014). Block transportation scheduling under delivery restriction in shipyard. *Expert Systems with Applications* 41(6), 2851–2858. doi:10.1016/j.eswa.2013.10.020
17. Kim, B.S., Joo, C.M. (2012). Ant colony optimisation for block transportation scheduling with heterogeneous transporters. *Int. J. Production Research* 50(24), 7229–7241. doi:10.1080/00207543.2011.645078
18. Koç, Ç., Bektaş, T., Jabali, O., Laporte, G. (2016). Thirty years of heterogeneous vehicle routing. *European J. Operational Research* 249(1), 1–21. doi:10.1016/j.ejor.2015.07.020
19. Kweon, O., Kim, J., Kim, B., Kim, S.H. (2026). Pickup and delivery with time windows and two-dimensional loading for shipbuilding block transportation. *Computers & Operations Research* 194, 107573. doi:10.1016/j.cor.2026.107573
20. Liu, J., Yin, J., Khan, R.U. (2022). Scheduling management and optimization analysis of intermediate products transfer in a shipyard for cruise ships. *PLOS ONE* 17(3), e0265047. doi:10.1371/journal.pone.0265047
21. Nishi, T., Hiranaka, Y., Grossmann, I.E. (2011). A bilevel decomposition algorithm for simultaneous production scheduling and conflict-free routing for automated guided vehicles. *Computers & Operations Research* 38(5), 876–888. doi:10.1016/j.cor.2010.08.012
22. Pan, Z., Yu, Y. (2024). Optimizing heterogeneous multi-robot team composition for long-horizon construction tasks: time- and utilization-guided simulation. *Automation in Construction* 165, 105520. doi:10.1016/j.autcon.2024.105520
23. Park, C., Seo, J. (2012). A GRASP approach to transporter scheduling and routing at a shipyard. *Computers & Industrial Engineering* 63(2), 390–399. doi:10.1016/j.cie.2012.04.010
24. Pisinger, D., Ropke, S. (2007). A general heuristic for vehicle routing problems. *Computers & Operations Research* 34(8), 2403–2435. doi:10.1016/j.cor.2005.09.012
25. Roh, M.-I., Cha, J.-H. (2011). A block transportation scheduling system considering a minimisation of travel distance without loading of and interference between multiple transporters. *Int. J. Production Research* 49(11), 3231–3250. doi:10.1080/00207543.2010.484427

출처: DOI는 Crossref로 확인.

참고문헌과 데이터 출처 (3/3)

26. Ropke, S., Pisinger, D. (2006). An adaptive large neighborhood search heuristic for the pickup and delivery problem with time windows. *Transportation Science* 40(4), 455–472. doi:10.1287/trsc.1050.0135
27. Shin, J.-Y., Bak, N.-H. (2014). Transporter scheduling with transporter combination in shipbuilding. *J. Navig. Port Res.* 38(3), 299–305. doi:10.5394/kinpr.2014.38.3.299
28. Soares, R., Marques, A., Amorim, P., Parragh, S.N. (2024). Synchronisation in vehicle routing. *European J. Operational Research* 313(3), 817–840. doi:10.1016/j.ejor.2023.04.007
29. Vis, I.F.A. (2006). Survey of research in the design and control of automated guided vehicle systems. *European J. Operational Research* 170(3), 677–709. doi:10.1016/j.ejor.2004.09.020
30. Vis, I.F.A., de Koster, R., Savelsbergh, M.W.P. (2005). Minimum vehicle fleet size under time-window constraints at a container terminal. *Transportation Science* 39(2), 249–260. doi:10.1287/trsc.1030.0063
31. Voigt, S. (2025). A review and ranking of operators in adaptive large neighborhood search for vehicle routing problems. *European J. Operational Research* 322(2), 357–375. doi:10.1016/j.ejor.2024.05.033
32. Wang, C., Wang, K., Tao, J., Zhou, Y. (2020). Research on real-time optimal path planning model and algorithm for ship block transportation in shipyard. *J. Marine Science and Engineering* 8(12), 991. doi:10.3390/jmse8120991
33. Wang, N., Yin, J. (2026). Enhancing coastal industrial efficiency: a scheduling optimization framework for irregular assembly blocks in cruise ship manufacturing. *Frontiers in Marine Science* 13, 1843859. doi:10.3389/fmars.2026.1843859
34. Zhou, J., Wu, H., Weng, H., He, L., Li, W., Yang, T. (2025). Optimization of engineering vehicle scheduling in shipbuilding and repair yards based on the dual-cycle strategy. *Logistics* 9(4), 163. doi:10.3390/logistics9040163

쑤저우 다팡 DCY270·DCY380·DCY500 사양 페이지 (szdf.com, 2026-09-24 접속), TII Group 자주식 트랜스포터 카탈로그 0317-EN, Google OR-Tools CP-SAT.
공개 낙찰 공고 33건 (중국선박 전자입찰 플랫폼 csscbidding.com 26건, 365trade.com.cn 5건, e.sinochemitc.com 2건, 2022–2026), 보충자료 표 S4에 건별 기재.
중국 국가통계국 2025년 도시 단위 취업자 평균 임금 (2026년 5월 15일 발표) 표 7, 중국통계연감 2025 표 4-12, 상하이 인사국 (2025), 국판발〔2019〕13호, 인사부발〔2015〕71호, 건금〔2016〕74호.

출처: DOI는 Crossref로 확인.